强度：构件受力后不能发生破坏或产生不可恢复的变形的能力，反映构件抵抗破坏或失效的能力

刚度：构件受力后不能发生超过工程允许的弹性变形的能力，反映构件抵抗弹性变形的能力

稳定性：构件在压缩载荷的作用下，保持平衡形式不能发生突然转变的能力，反映构件抵抗平衡形式改变的能力。

第一章 静力学概念与受力分析

一、以力与力矩

1. 集中力与分布力

集中力：受力接触面很小，称为集中力

分布力（非"分散力"）：受力面较大，用载荷集度表示 $q=\frac{F}{L}$（集中度）

表示单位长度方向上力的大小 单位：N/m

2. 力的可传性

刚体所受力可沿力作用线平移 刚体是一个整体

理解：{平动：可平移，不改变 a_c；转动：可平移，对任一矩心，d 始终不变，$m_O(F)$ 不变}

对变形体而言，力的可传性不适用

理解：变形体是一个个小微元，不能改变受力点

3. 力矩

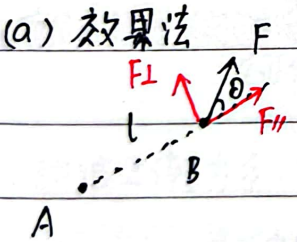
① 类似于 $\vec{M}=\vec{r}\times\vec{F}$，力对点之矩可写为 $m_O(F)=\pm Fd=\vec{r}\times\vec{F}$，"O"代表相对O点

② 力矩的正负：$\vec{M}$ 垂直纸面向外 ⇔ 逆时针转动 ⇔ $m_O(F)>0$

$m_O(F)$ 是一个标量，默认正方向向外 判断技巧：以矩心为时钟中心，看 F 的顺/逆时针方向

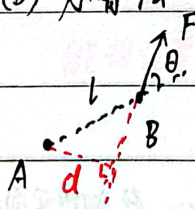
③ 力矩的计算

(a) 效果法



$m_A(F)=F_\perp l\sin\theta$

(b) 力臂法



$m_A(F)=Fd=Fl\sin\theta$

④ 力矩作用效果：由 $m_A(F)$、力与矩心组成平面有关

⑤ 合力之矩定理：若 $\vec{F}_1+\vec{F}_2=\vec{F}_3$，则 $m_O(F_1)+m_O(F_2)=m_O(F_3)$

对于非共点力也成立

技巧：计算力矩时，由于已知条件多为 F 与水平方向/F 夹角，因此通常以此对 F 分解。（夹角）

为何如此？将 F 置于 F 与 r 共同置于一个坐标系中。

Date.

二. 4. 力偶

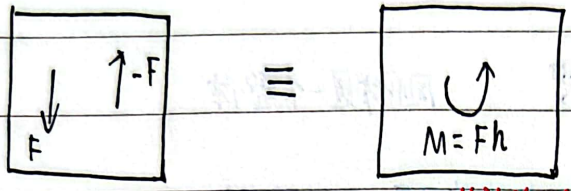
1. 定义：大小相等、互相平行（平面力系）、方向相反的二力

2. 记号：（F，F'），其中 F'=-F

3. 力偶作用效果：

对 ∀ 矩心，有 m(F)=±F·d

因此力偶不指明矩心



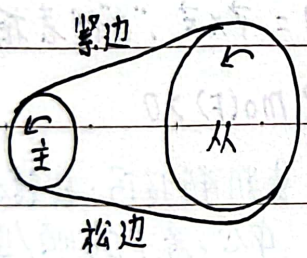
没有作用点了

不能等效为一个合力

三. 约束力（针对研究对象而言，是研究对象的受力）

1. 定义：彼此相连的物体对将要运动的物体产生的相互作用力

本质：相互作用力



剪去紧边后去即停下，

而松边不会.

2. 光滑刚性面约束力

没有沿接触平面的分量

3. 轴承轴

4. 铰

二维

在 XOY 平面有二维约束力不代表

物体只能在 xOY 平面旋转.

是物体不能平移之意

本质：约束力是作用在矩心上的！

Date.

四. 平衡

1. 二力平衡与二力构件

对刚体二力平衡的充要条件是两个力等大反向，且在同一条直线上

二力构件：在两个力的作用下保持平衡的物件

对二力构件，若已知力的作用点，则一定可确定力的方向

平衡：{力的大小：二力相等；力的方向：{反向：无位移；平行：无旋转}}

对于变形体，二力等大反向共线(的条)是变形体二力平衡的必要条件.

变形体：形状会发生改变，即会因此随着力的改而产生位移.

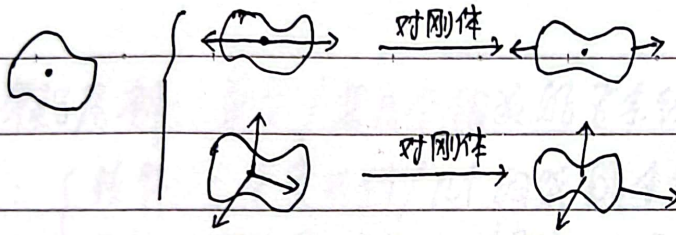
因此当力作用于变形体上，其效果会取决于力的效应形式.

则变形体的力既不能改变作用点，也不能非共点力等效替代.

力的拉与伸是两种效应，不能互换.

2. 不平行的三力平衡

对刚体，此三力的作用线必须汇交于一点，且构成封闭三角形.



连续质元模型(视刚体内部为一个个小刚体元)：变形体内部是无数多个小刚体，小刚体受力不变才能保证变形体受力情况不变.

变形体

3. 加减平衡力系

平衡力系：基于力的可传性判断的平衡力系，对变形体并不适用.

五. 受力分析

1. 方法：确定物体与约束 → 去除约束，提出为物体成为隔离/自由体 → 分析力个数 → 画出图

注意：受力分析图的力箭头指向作用点

六. 平衡

对刚体组成的系统：{整体：所有刚体；局部：一个或某几个刚体组成的系统}

Date.

第二章 力系的等效与简化

一. 主矢与主矩

主矢：力系中所有力的矢量和，无作用点。　　自由线矢量（力偶矩）

主矩：力系中所有力对某点的力矩和，作用点位于矩心　　定位矢量

力系的两个特征量　　不唯一，与矩心有关　　滑移矢量：刚体上的力

二. 力系的等效

若两个力系的主矢与主矩相等，则它们等效。〔主矢的大小和方向和作用位置完全一样〕

含义：对刚体运动效应二者相等，对变形效应二者不等效

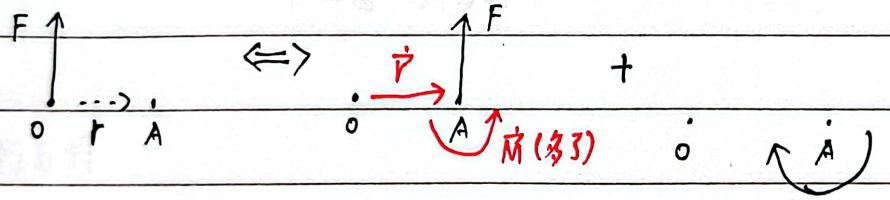
（变形体：刚体微元）

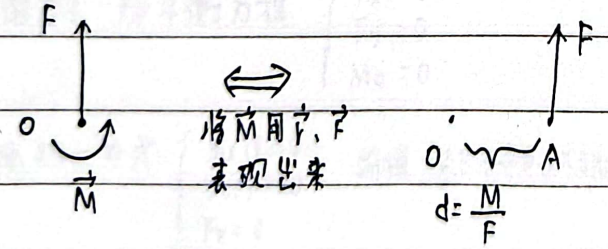
三. 力系的简化

定义：将力系中的力等效为一个力/一个力矩/一个力与力矩。

基础：力向一点平移定理

技巧："补偿思想"





平面汇交力系：力系中的所有力作用线同一点。

我汇交于

四. 固定端的约束力

力矩是定位矢量，此处的力矩是以A为参考中心的，因为力移到了A点。

在平面内的作用力可简化为两力与一力偶（适用）的转动效应

阻碍了物体在平面内所有可能的运动形式。　　有趣

力偶：平衡以A为矩心的外力偶

Date.

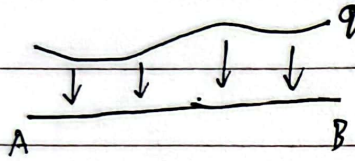
五. 平面力系的简化结果

- $F=0$，$M=0$
- $F\neq 0$，$M=0$
- $F=0$，$M\neq 0$
- $F\neq 0$，$M\neq 0$ （力矩与力矢平行）

力螺旋：一个力与一个方向平行的力偶组成的力系

力的作用线称为力螺旋中心轴

六. 平面分布力系的简化



技巧：类比于求物体质心

$$F_{总}=G=\int q(x)dx$$

$$x_{作用点}=x_{质心}=\frac{\int x\,q(x)dx}{\int q(x)dx}$$

$(y_C=)$

或：为了等效为一个力，其力矩为0

$$dM=x\,dF=x\,q(x)\,dx$$

$$\therefore r=\frac{\int dM}{\int dF}=\frac{\int x\,q(x)dx}{\int q(x)dx}$$

Date.

第三章 力系的平衡条件与方程

一. 平衡的概念

1. 对刚体

- 整体：所有刚体组成的系统
- 局部：一个刚体或某几个刚体组成的子系统　　研究刚体内部的力无意义（刚体内部提供所有支持平衡的内力）

2. 对变形体

- 整体：一个或几个变形体组成的系统
- 局部：
  - 刚体、变形体内部某一部分
  - 变形体内的某一微元
  - 变形体内微元的某部分

二. 力系的平衡

充要条件：力系的主矢与对任一点的主矩同时为零　⇒ 实际上多数的

实际上，只要求主矢为零，对某一点的主矩为零即可　(?)

平面一般力系：所有力的作用线都位于同一平面内

坐标系下的平衡方程
- 空间：6个方程
- 平面：3个方程

三. 平衡方程

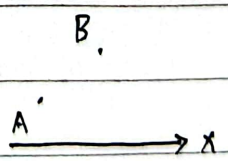
1. 平面力系一般平衡方程

$$\begin{cases} F_x = 0 \\ F_y = 0 \\ M_O = 0 \end{cases}$$

2. 两矩一力式

$$\begin{cases} M_A(F) = 0 \\ M_B(F) = 0 \\ F_x = 0 \end{cases}$$

前提：AB不垂直于X轴



$M_A(F)=0$：代表力过A点

3. 三矩式

$$\begin{cases} M_A(F) = 0 \\ M_B(F) = 0 \\ M_C(F) = 0 \end{cases}$$

前提：A、B、C三点不共线（两条相交线确定一个平面）

对于平衡的平面力系，只有三个独立的平衡方程

四. 简单刚体系统的平衡

1. 静定与静不定

自由度数：独立平衡方程个数

（自由度数：添加确定力的个数）

未知力 = 自由度数：静定　　未知力 > 自由度数：静不定（补充变形协调方程）

2. 刚体系统平衡问题解法

① 标出所有未知力，沿x轴与y轴向分解.（目的：看清是否能解出力）

标出所有主动力（非共点力不要合成简化!!!）（分布力要先分布再等效）

② 以整体为研究对象确定力　③ 用好二力构件（本质是一组求解方程）

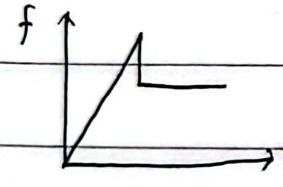
④ 以局部为对象，原则：既有已知力又有未知力

（不拆分刚体，因为无意义）

思考：为什么不能拆分刚体？

因为刚体内部可提供所有力种，能解出力的本质是力形式的残缺.

五. 摩擦力



最大静摩擦力 $F = f \cdot N$

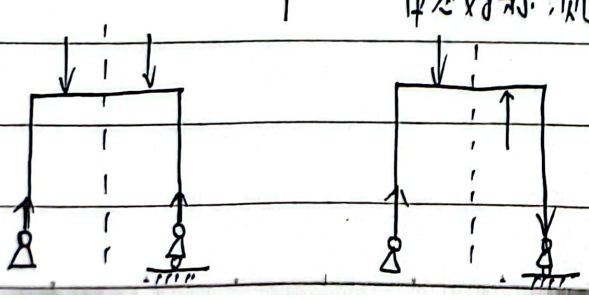
在研究有摩擦力存在的情形时，往往先假设静止求出f，再与 F_{max} 比较.

理解：f滑产生的条件是 $f > F_{max}$，则在按照产生顺序先分析f静.

六. 对称结构

对于轴对称结构，主动力轴对称，则约束力轴对称

中心对称，则　　中心对称（对称后反向）



理解：轴对称物件在对称的各位置力的作用形式一样，且若主动力一样，则解出来的力也一样.

小变形：少一个理论　　即：变形无限判断法。

Date.

第4章　材料力学概况述

材料力学分类：

①固体力学：研究物体在外力作用下的应力、变形与能量，统称为应力分析

②材料科学：材料具有的力学性能

一、材料的基本假定

1. 物质的分类：晶体、非晶体、准晶体（有晶胞这一基本单元，但不能由平移得到整个物体）

材料具有多层次、多尺度特性

2. 材料的三大假定

①均匀连续假定：材料无空隙、均匀填充整个空间

理解：宏观物体的微元称为连续体，在宏观上无限小，在微观上无限大

性质：物体内受力、变形等力学量是各点的坐标的连续函数

理解：在变形体内力受力分析中，各微元的位置变化是连续的，内力正比于位移，因而力学参量也是连续的。

②各向同性假定：弹性体在所有方向上有相同的物理与力学性能

宏观统计规律结果。

③小变形假定：物体变形尺寸与本身相比是很小的。

应用：考察变形固体的平衡问题时，可忽略变形尺寸对几何关系的影响。

逻辑不是解方程，而是关注做什么构件适合放于此位置。

实际上工程中要求物体形状变化非常小，从实际角度出发，解决的问题是什么构件适合放置于此，而不是为了分析变形而考虑较大形变。

二、弹性杆件的外力与内力

1. 外力：作用在结构杆件上的外加载荷与约束力

2. 体力与面力：

①体力：力均匀分布在物体各质元，因而是非接触力（重力、磁力、惯性力）

②面力：两个物体间通过表面直接接触引发的力。

Date.

分类：点载荷（集中力）、线与面载荷（分布力）

3. 内力

定义：变形体因变形而产生的内力

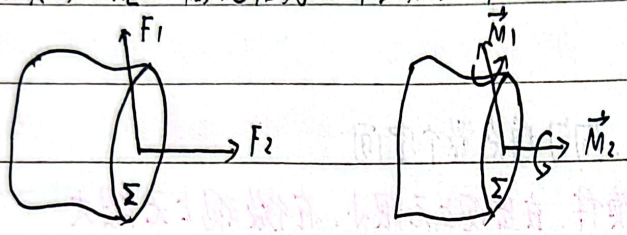
内力随外力产生而俏与改变，有一定限度。

理解：内力是变形体微元间保持平衡的作用力，来源为物体的变形

4. 截面法

作用：揭示内力的大小与方向

内力的主矢与主矩：简化后为一个主矢与一个主矩



主力 { F_1：（剪切力）剪力（将平面Σ剪掉的力，即水平方向上撕下来）
F_2：轴力

主矩 { $\vec{M}_1$：弯矩
$\vec{M}_2$：扭矩

求内力时思考模式与刚体一样，先整体后局部。

先求出构件所受外力，再分析微面上的力。（内力由外力引起）

小结：内力的本质是电磁力，是物体原子间不可融合的抗拒力。

因此内力依赖于物体的形变。

不同形式的内力对应不同形变，由于材料性质不同，分布与物体微观构成，即微元体所处环境有关，分布依赖于环境。

三. 弹性体受力与变形特征

1. 外力之间、内力之间、内力与外力间相互平衡

2. 弹性体变形协调一致（协调一致假设）

Date.

四. 应力

研究变形体：物体受力发生形变 → 原子间有电荷力 → 存在内力

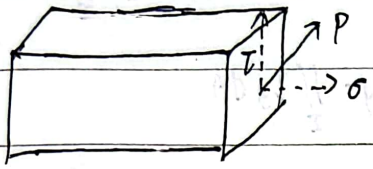
变形体是均匀的、连续的 ⇒ 内力关于位置坐标是连续的

原子重叠存在极限 ⇒ 研究变形体微元上的受力大小.

1. 应力：力在面积上的平均

定义：$p=\lim_{\Delta A\to 0}\frac{\Delta F}{\Delta A}=\frac{dF}{dA}$　　平均应力：$p_m=\frac{\Delta F}{\Delta A}$

应力定义在面元上，可分解为正应力与切应力

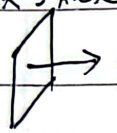


单位：常用 MPa 与 GPa

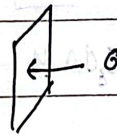
$1MPa=10^6Pa$　$1GPa=10^9Pa$

应力是分布内力在一点的集度

2. 正负号规定：(无坐标系情形下)



法线为正

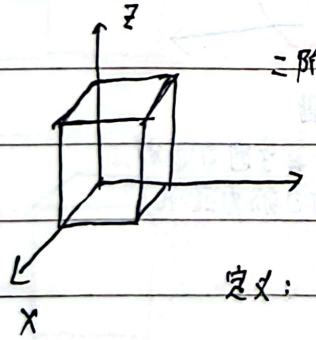


负

顺时针数为正

负

*3. 应力张量



二阶张量：$\begin{pmatrix}\sigma_{xx} & \tau_{xy} & \tau_{xz}\\ \tau_{yx} & \sigma_{yy} & \tau_{yz}\\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_{zz}\end{pmatrix}$

x方向　y　z

微元体的主矢为0 + 连续均匀假设：

相对两个面应力为相反数

微元体主矩为0：推出 $\tau_{ij}=\tau_{ji}$

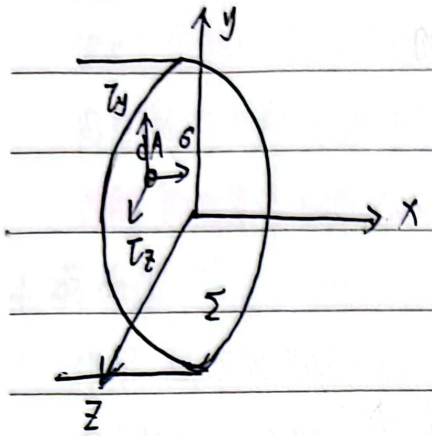
6个未知数，实对称阵.

定义：σ_{xy} 代表面X(法线方向为x)上沿y轴的力

Date.

4.5 内力的关系

内力：某一截面的简化力系



轴力 F_x：

$$F_x = \iint_\Sigma \sigma \cdot dA$$

弯矩 M_1：

$$M_1 = \iint_\Sigma \sigma \cdot dA \cdot z - \iint_\Sigma \sigma dA \cdot y$$

$$M_{1y} = \iint_\Sigma \sigma dA \cdot z$$

$$M_{1z} = \iint_\Sigma \sigma dA \cdot (-y)$$

切力 F_T：

$$F_{Tz} = \iint_\Sigma \tau_z dA \qquad F_{Ty} = \iint_\Sigma \tau_y dA$$

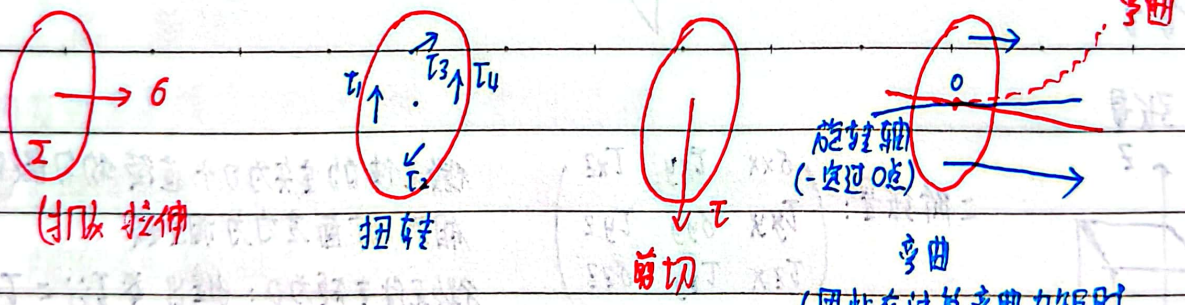
扭矩 M_2：

$$M_2 = \iint_\Sigma \tau dA$$

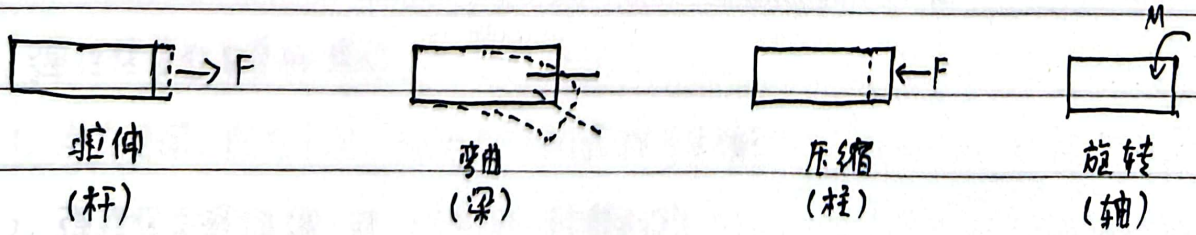
$$M_2 = \iint_\Sigma \tau_z dA \, y - \iint_\Sigma \tau_y dA \, z$$

对弯矩与切力的理解：

应力的定义依赖于微面积，应力与作用的面积密不可分



应力的分类一定是针对某一个面而言的，



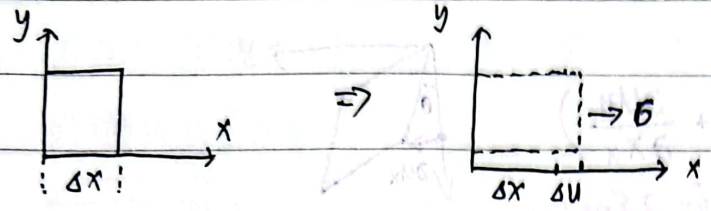
Date.

五、应变

研究变形体内某点的应力：从正六面体为对象

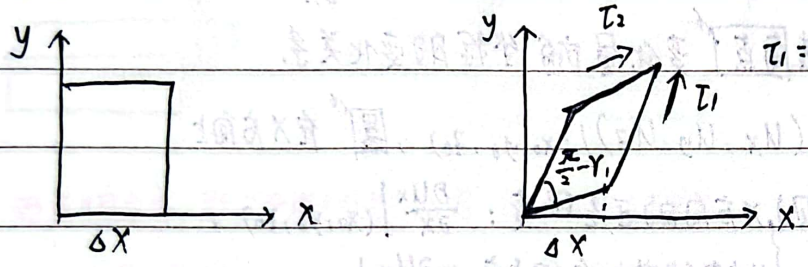
单向应力状态：只受单向拉压或纯剪切的作用（无力矩）

1. 线应变（正应变）

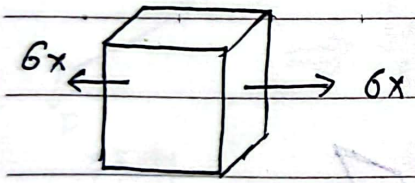


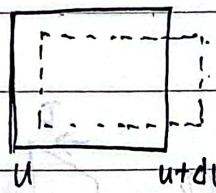
定义 $\varepsilon = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$ 为此点的线应变（联想弹簧）

2. 切应变（剪应变）

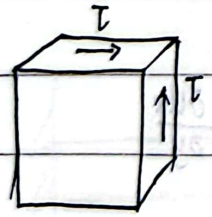


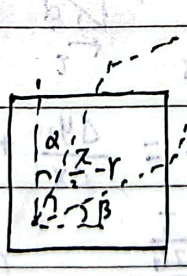
γ：切应变（角度改变）





$\varepsilon = \frac{du}{dx}$



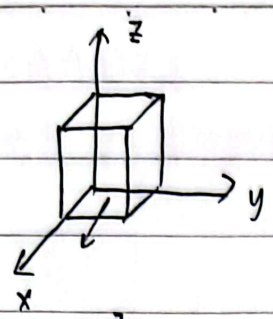


$\gamma = \alpha + \beta$

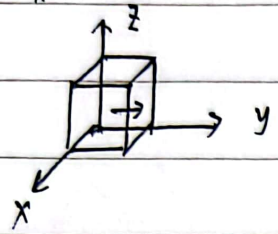
3. 应变与位移的关系：几何关系

应变	位移
ε_{ij}：i(作用面)，j(指向)	u_i
$\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$	几何方程：$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)$

Date.

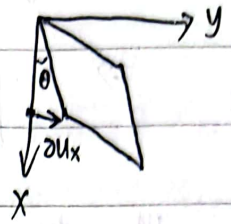


$$\varepsilon_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x_x}$$



$$\varepsilon_{xy} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_x}{\partial x_y} + \frac{\partial u_y}{\partial x_x}\right)$$

$$\gamma = \frac{\partial u_x}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial x} \left(= 2\varepsilon_{xy}\right)$$



$$\theta = \frac{\partial u_x}{\partial x_y}$$

说明：u_x 是关于 (x,y,z) 的函数，即 $u_x = u_x(x,y,z)$

对 x 的偏导数代表在这一点的变化量微元比上 dx，即为 $\frac{\partial u_x}{\partial x}$.

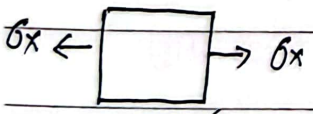
改变量 (u_x, u_y, u_z) 代表[点]变化量随坐标的变化关系.

在 (x_0, y_0, z_0) 处，变化量为 $(u_x, u_y, u_z)|_{(x_0,y_0,z_0)}$，[点]在 x 方向上的变化量为 $u_x(x_0, y_0, z_0)$，则，x 方向的[正应变]：$\frac{\partial u_x}{\partial x}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}$，

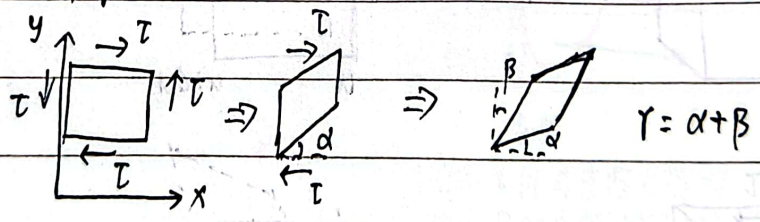
y 方向的某中一个[切应变]：$\frac{\partial u_x}{\partial y}\Big|_{(x_0,y_0,z_0)}$

六. 线弹性材料应力-应变关系

$$\sigma_x = E\varepsilon_x \qquad \tau = G\cdot\gamma$$



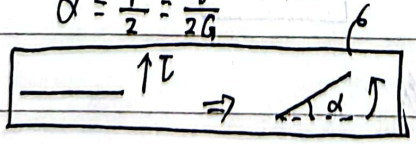
[则] $du =$

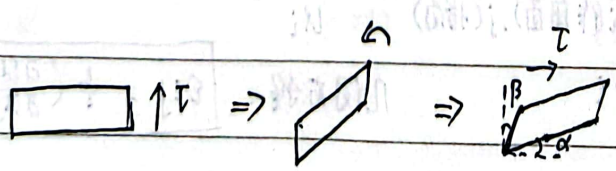


则 $\frac{du}{dx} = \varepsilon_x = \frac{\sigma_x}{E}$

则 $\gamma = \frac{\tau}{G} = \frac{\Delta y_1}{dx} + \frac{\Delta x_2}{dy} = \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}$

$$\alpha = \frac{\gamma}{2} = \frac{\tau}{2G}$$





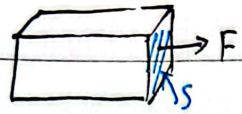
$$\gamma = \alpha + \beta = \frac{\tau}{G}$$

Date.

E与G：与材料有关

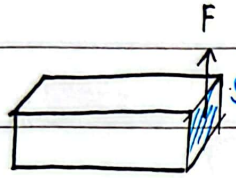
- E：弹性/杨氏模量，反映物体抵抗拉压的能力
- G：切变模量，反映物体抵抗剪切变形的能力

总结：应力可以视为对一个小微线的作用力（内力的产生依赖于电磁力，要与原子级别的微线连系起来）

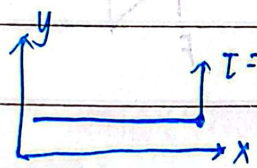


$\Rightarrow \quad \sigma = \frac{F}{S}$

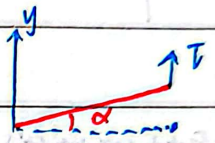
$\sigma = Y \cdot \varepsilon \qquad \varepsilon = \frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{du}{dx}$



$\Rightarrow$

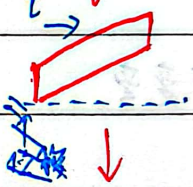


①



$\alpha = \frac{\partial u_y}{\partial x}$

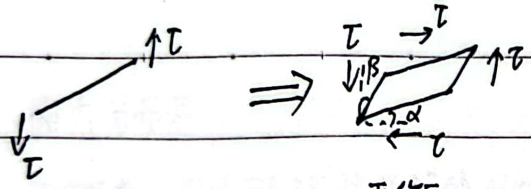
②平衡力矩



$\beta = \frac{\partial u_x}{\partial y}$

对于切应力，为了平衡力矩，有两个方向上的切应力。

α与β是一定关系的，记其有变化和为最终切应变。

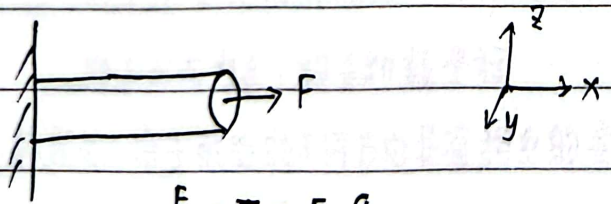


不平衡

平衡

（β与α有一定关系，定义最终变化量 $\gamma = \alpha + \beta$）

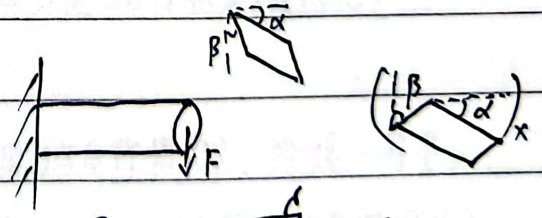
$\gamma = \alpha + \beta = \frac{\tau}{G}$



$\frac{F}{S} = \tau = E \cdot \varepsilon$

$= E \cdot \frac{\partial u_x}{\partial x}$

$= E \cdot \frac{du}{dx}$



$\frac{F}{S} = \tau = G \cdot \gamma$

$= G \cdot (\alpha + \beta)$

$= G \cdot \left(\frac{\partial u_z}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial z} \right)$

Date.

七. 杆件受力与变形的形式

拉/压：杆/柱　　弯曲：梁　扭转：轴

1. 轴向拉压与伸缩

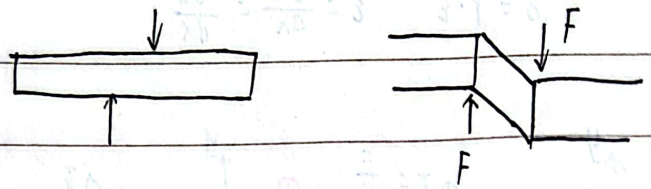
载荷：等大反向力、过轴线（不过轴线有弯曲作用）

变形：各截面平动

2. 剪切

载荷：一对安装距离相近、等大反向的力

变形：横截面沿外力方向发生错动



3. 扭转

变形：横截面旋转（绕轴线）

4. 弯曲

变形：轴线由直变弯

Date.

第5章 杆件的内力分析与受力图

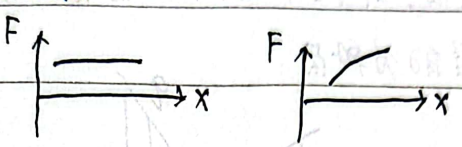
一. 控制面

定义：杆件上内力分布发生突变的左右两个平面

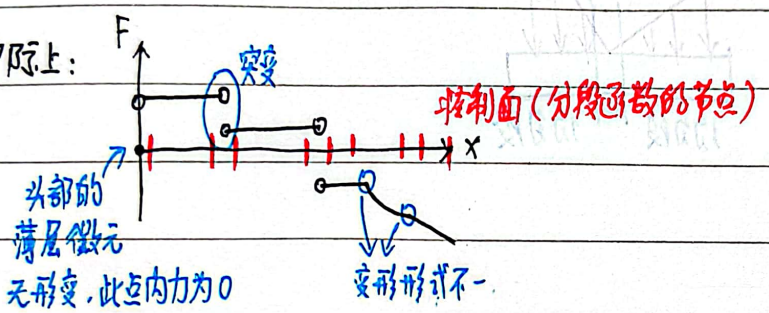
理解：由变形体的均匀连续，可知变形后的位置函数与原形体函数均为光滑的，
因此实际上物体的内力也为光滑函数．但内力可能为突变点，是不连续的，
因此在不连续处，物体会用不同的变形模式去适应实际情况，也即具有可能
在此处产生形变撕裂，因此须加以控制，也即控制面．

控制面是函数间断点的左右两点坐标面

物体的形变是按一定规律的：



实际上：



二. 内力分布图

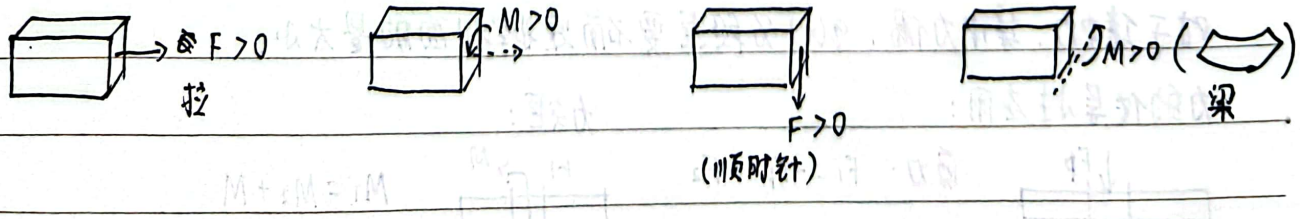
定义：轴截面上内力随轴线坐标的分布图像

求解方法：截面法（有三个未知力，实际上是要知道割取剖开部分的所有受力）

对于不受力的作用段：内力无变化（外力始终引起物体形变产生内力）

对于分布力系：设未知数坐标．

正负号的定义：由于截面的不同方向具有相反的数值（作用力与反作用力），为统一符号，
考虑到截面所截的两部分变形模式是一样的（内力不改变物体的变形模式），
因此依据物体的变形方式定义正负．



相当于定义了默认矢量方向．

扭矩：工程中用 P 与 n 衡量

$P = M \cdot w$ （$P = Fv$）

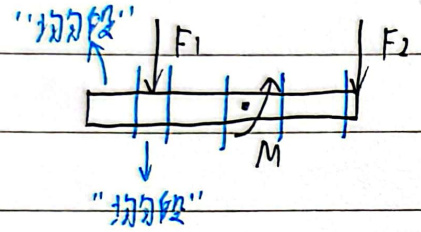
若 P 取 1kW，M 取 N·m，w 取 rad/s，n 取 r/min

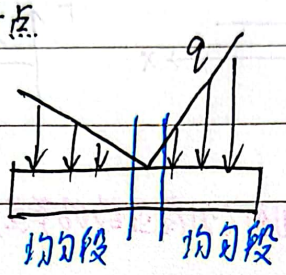
则 $M = \frac{P}{w} = \frac{P}{2\pi n} = \frac{1000}{2\pi \cdot \frac{1}{60}} \cdot \frac{P}{n}$

三. 控制面的深入理解

连续均匀假设 ⇒ 物体本应具有相同的变形模式 ⇒ 在变形模式不均匀的地方最易断裂 ⇒ 因此，易断裂面，即控制面，恰为连续变形段的分界处

⇒ 也恰好是内力方程的分段点





四. 剪力、弯矩方程

剪力、弯矩是由平衡方程推出.

剪力方程：剪力随坐标变化的函数关系.（向上为 y 轴正方向，向右为 x 轴正方向，外加载荷与坐标轴方向一致，注意内力不是！）

若外力是关于 x 的分段函数，则要分段处理

五. 依据剪力、弯矩微分关系式绘图.

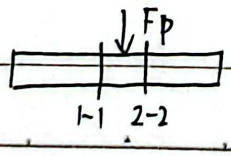
剪力 F；弯矩 M 的微分关系式：

$$\frac{dF}{dx} = q \qquad \frac{dM}{dx} = F \qquad \frac{d^2M}{dx^2} = q$$

微分关系式的前提是可导、q(x) 就是已知量.

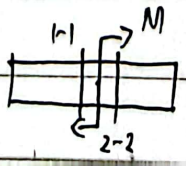
对于集中力、集中力偶，q(x) 分段点要确定控制面的量大小.

力的传导性应用：



剪力：$F_1 = -Fp + F_2$

力矩：



$M_1 = M_2 + M$

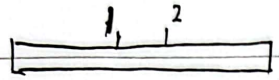
Date.

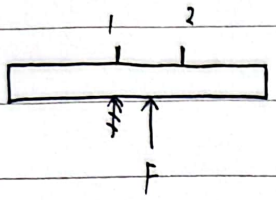
六. 剪力、弯矩与外力的关系

(若规定对外力，若规定向上为正，同时按照默认方式给出弯矩的正方向(向里为正)

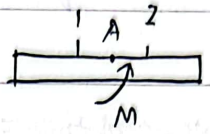
对内力，按定义方式规定正负

则在突变处，一定有 $F_2-F_1=\Delta F=F_{外}$ ， $M_2-M_1=\Delta M=M_{外}$ (其正负也代表了方向)



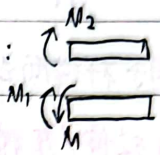


$F_2-F_1=F$



$M_2-M_1=-M$

(特殊：



$M_1-M=M_2$)

注意：$\frac{dM}{dx}=F$ 中的F是内力，正负与内力规定方向一致

七. 突变点

q突变 $\Rightarrow$ F'突变 $\Rightarrow$ F的导函数不连续，但F仍可导，仍具有微分关系

F突变 $\Rightarrow$ M导函数突变 $\Rightarrow$ M连续，但仍可依据微分关系求解.

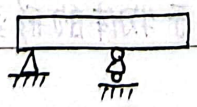
画剪力、弯矩图：确定突变点(因为突变点不能由微分关系求解) $\Rightarrow$ 确定F $\Rightarrow$ 确定M

注意：$\frac{dF}{dx}=q$(参考外力方向) $\frac{dM}{dx}=F$(参考内力方向)

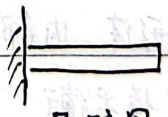
留意 $\frac{dF}{dx}=q$(外载) $\frac{dM}{dx}=F$(内力)

八. 三种基本梁

简支梁



外伸梁



悬臂梁

多跨静定梁：三种基本梁由铰链连接，注意在铰链处 M一定为0

Date.

第6章 拉压杆件的应力变形分析与强度设计

一. 拉伸与压缩杆件的应力与变形

1. 拉伸力：力的作用线沿杆件轴线

正应力分布：$\sigma = \frac{F}{A}$ （处处应力相等）

2. 弹性模量

实验表明：$\frac{F}{A} = \sigma = E\varepsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l}$

$\Delta l = \frac{Fl}{AE}$

F为作用于杆件两端的其中一个外力，E为弹性模量

AE称为拉伸/压缩刚度（刚度：反映构件抵抗弹性变形的能力）

（对于杆件，其弹性变形极限由ε决定，$\varepsilon = \frac{F}{AE}$，而不是$\sigma$．因为材料在受力后$\varepsilon$与$\sigma$的线关系可能发生改变，

工程力学在实际问题中关注位移，即ε．因为ε的改变会引发其它构件受力变化．

而且，若要比较不同材料的拉伸刚度，要把E考虑进去．

3. 不均匀杆件的形变计算

设横截面积为$S=S(x)$，外力为轴力F

$\sigma(x) = \frac{F}{S(x)}$　　$\varepsilon(x) = \frac{F}{ES(x)}$　　（应变不是位移量！）

$\Delta l = \int_0^l \varepsilon(x)\,dx = \int_0^l \frac{F}{ES(x)}\,dx$

二. 杆件的正应力分布与变形计算

应力的产生：（集合）对于变形体，内部的应力来自于物体的形变，而形变产生的应力效果是使物体保持平衡

因此，计算物体的应力，等效于计算

技巧：视变形件为一个个微小刚体，刚件是弹簧，计算应力，即计算每个弹簧所受拉力，而拉力恰好为内力除以横截面积

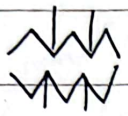
Date.

三、横向变形与泊松比

对于杆件，若受到沿轴方向的力，在垂直于轴的方向也会有变形。

定义：为方便依据 ε_x 直接求解出 ε_y，定义泊松比：$\varepsilon_y = -\nu\varepsilon_x$

即 $\nu = -\frac{\varepsilon_y}{\varepsilon_x}$　　ν 为有关材料的弹性常数，称为泊松比。



$\nu<0$

$\nu>0$

{ 若 $\nu>0$，y↓
若 $\nu<0$，y↑

推论：$-1 \le \nu \le 0.5$　　当 $\nu=0.5$ 时，材料拉伸时体积不变

四、强度设计

1. 强度设计准则：$\sigma_{max} \le [\sigma]$。$[\sigma]$ 称为许用应力

2. 安全因数 n：$[\sigma] = \frac{\sigma^\circ}{n}$。$\sigma^\circ$ 称为极限应力　(为满足安全裕度，$n>1$)

3. 强度校核

依据杆件尺寸，载荷及许用应力，判断是否符合强度设计准则

4. 强度设计

依据载荷，许用应力，设计出安全的构件尺寸

5. 确定许可载荷

依据许用应力，构件尺寸确定承载的最大载荷

方法：将未知量设为 x，表示出 σ_{max}，依据 $\sigma_{max} \le [\sigma]$ 求解。

五、超静定

1. 定义：未知力个数多于独立方程数目

超静定次数：未知力个数与独立方程数之差。

为求解，需补充额外的超静定次数方程个数，这些方程称为变形协调方程

2. 变形协调方程

依据杆件原长及写出几何关系式，再利用微分近似得出变形量的关系。

变形量是对合力协调的体现。

Date.

3. 未知力的确定：

4个未知力（铆承处是其点力，提供两个方程）

4. 超静定结构的特性

① 内力与刚度有关，

若某结构刚度↗，则载荷↗（变形小，为满足变形协调，受力也大）

若某结构刚度↘，则载荷↘

② 受组装误差影响

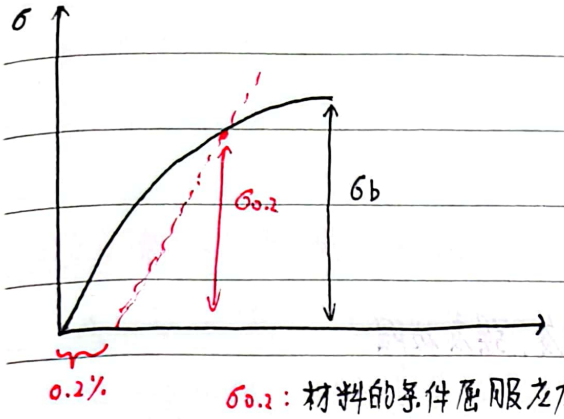
③ 受温度影响

理解：因实际问题中力一定有解，则构件间一定有变形协调方程，若因某一构件偏离预定位置，则一定会引起因其余结构的变形。

Date.

六. 拉伸与压缩时材料的力学性能

1. 脆性材料拉伸时的力学性能



① 试样变形很小

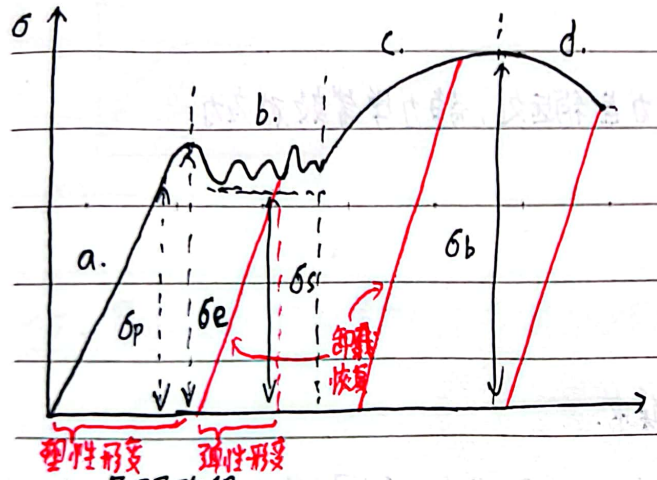
② 没有明显的直线段

③ 断口处横截面积几乎不变

$\sigma_{0.2}$：材料的条件屈服应力，针对无明显屈服阶段的韧性材料

2. 韧性材料拉伸时的力学性能

① 四个阶段：弹性阶段、屈服阶段、强化阶段、(颈缩)断裂阶段



a. 弹性阶段

只有弹性变形，$\sigma = E\varepsilon$，试样无明显表象

比例极限：σ_p　弹性极限：σ_e

σ_p：材料符合的胡克定律极大值

σ_e：卸载此范围内的负载会恢复到初始状态

工程上不严格区分 σ_p 与 σ_e

b. 屈服阶段

同时存在塑性与弹性变形，应力小幅波动，试样表面出现与轴线成45°角的滑移线

屈服极限(应力)：σ_s，决定材料是否进入塑性状态

c. 强化阶段

同时存在塑性与弹性变形，应力随应变非线性增长，试样被强化

强度极限 σ_b：使材料完全丧失承载能力的最大应力

d. 颈缩阶段

同时存在塑性和弹性变形，某一横截面迅速收缩

Date.

材料的韧性指标：延伸率 $\delta = \frac{l_1 - l_0}{l_0}$　l_0：原长，l_1：拉伸后长度

截面收缩率 $\psi = \frac{A_0 - A_1}{A_0}$　A_0：原面积　A_1：拉伸后断面面积

认为 $\delta > 5\%$ 为韧性材料

七. 强度失效与失效应力

脆性材料：断裂　　强度失效应力：强度极限

韧性材料：屈服+断裂　　强度失效应力：屈服强度，强度极限

八. 压缩时材料的力学性能

韧性材料：屈服阶段及以前的曲线相同，之后随应力增加，应变变化趋势变缓

脆性材料：压缩的强度极限远大于拉伸时的，$\sigma\varepsilon$ 曲线大体形状与拉伸相同。

九. 圣维南原理

如果杆两端两种外加力静力学等效，则距离加力点稍远处，静力学等效对应力分布的影响很小，可忽略不计。

十. 应力集中

几何形状不连续处应力局部增大的现象，称为应力集中。

$\sigma_n = \frac{F_x}{S}$（不考虑几何不连续）　实际：分布不均匀，存在最大值 σ_{max}

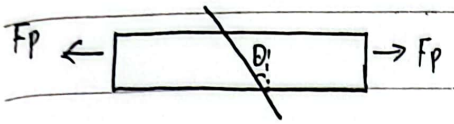
$K = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n}$　应力集中因数

几何形状不连续会造成应力分布不均匀，是由变形协调有关。

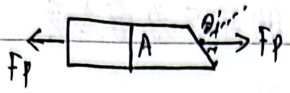
工程上用铸造圆角减缓几何形状的变化，以降低最大应力。

Date.

十一. 拉压与伸缩杆件斜截面上的应力



计算方法：截面法



杆件拉压变形时各点应力一致，均匀分布

$$\sigma = \frac{F_p\cos\theta}{\frac{A}{\cos\theta}} = \frac{F_p}{A}\cos^2\theta$$

$$\tau = \frac{F_p\sin\theta}{\frac{A}{\cos\theta}} = \frac{F_p}{2A}\sin 2\theta$$

横截面上的应力与截面面积有关，不可以直接将弹簧的力分解得到不同截面的应力。

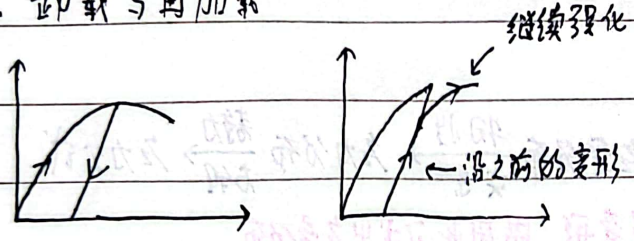
$\sigma = \frac{F_p}{A}\cos^2\theta$，$\theta = 0$ 时 σ 最大

$\tau = \frac{F_p}{2A}\sin 2\theta$，$\theta = \frac{\pi}{4}$ 时 τ 最大

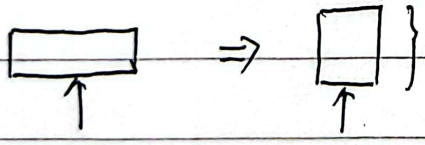
韧性材料屈服时出现 45° 滑移线，说明韧性材料失效与剪应力有关。

脆性材料断裂的面垂直于轴线方向，说明其失效与正应力有关。

十二. 卸载与再加载



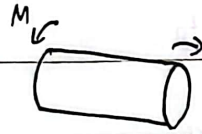
十三. 负泊松比物质具有良好的缓冲特性



Date.

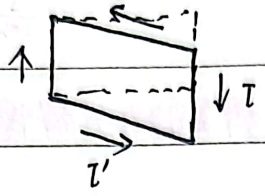
第7章 圆轴扭转时的应力变形分析

一. 传递功率的圆轴及其扭转变形

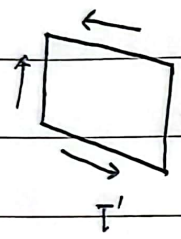


(当同)x 每个表面发生的形变为剪应变

微元



二. 剪应力互等定理



若微元体保持平衡，一定有 $\tau = \tau'$

(证明：取一片正方体微元即可，可说明应力一定是相等的)

三. 圆轴扭转的剪应力分析

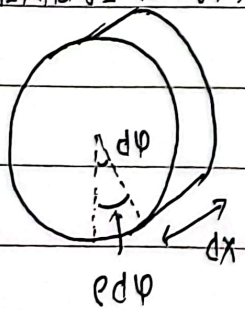
受力情况，对称性 → 变形分析 $\xrightarrow[\text{协调方程}]{\text{位移}}$ 应变分布 $\xrightarrow[\text{关系}]{\text{物性}}$ 应力分布 $\xrightarrow[\text{方程}]{\text{静力}}$ 应力公式

在实际问题中，最易观测到的是角点的位移变形，从而可求出应变分布，

进而根据 E、G 求出应力分布，再依据静力学公式求解出应力的大小

1. 变形协调方程

圆轴扭转时，只能发生平面的刚性转动



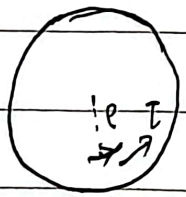
变形协调方程：

$$\gamma(\rho) = \rho \frac{d\varphi}{dx}$$

变形协调方程：协调各种变形量或微关系的方程，

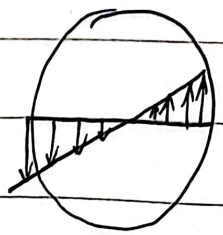
在此处指微元体的形变与物体扭转形变关系的方程

2. 剪应力与剪应变的微关系



$$\tau = G\gamma = G\rho \frac{d\varphi}{dx}$$

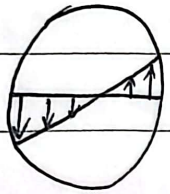
$G\frac{d\varphi}{dx}$ 与 ρ 无关，



剪应力分布

Date.

3. 静力学方程



$\tau = G\rho\frac{d\varphi}{dx}$　　$M = \iint_A \tau dA\rho$

$= \iint_A G\rho^2\frac{d\varphi}{dx}dA$　　$A: x^2+y^2 \le R^2$

$= \iint_\Omega G\rho^2\frac{d\varphi}{dx}\rho d\rho d\theta$　　$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}$

$= \int_0^{2\pi}d\theta\int_0^R G\rho^3\frac{d\varphi}{dx}d\rho$

$= 2\pi\cdot G\frac{d\varphi}{dx}\cdot\frac{R^4}{4} = \frac{\pi G d\varphi R^4}{2dx}$

$\because \tau = G\gamma = G\rho\frac{d\varphi}{dx}$

$\therefore \iint_A(\tau dA)\rho = M_x \Rightarrow \iint_A G\rho^2\frac{d\varphi}{dx}dA = M_x \Rightarrow \frac{d\varphi}{dx}G\cdot\iint_A\rho^2 dA = M_x \Rightarrow \frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{G\cdot\iint_A\rho^2 dA}$

$\frac{d\varphi}{dx}$ 随着 M_x 而改变，G 与 $\iint_A\rho^2dA$ 均为定值。

定义：I_p 为 $I_p = \iint_A\rho^2dA$ 为圆截面对中心的极惯性矩

GI_p 为扭转刚度。

$\boxed{\frac{M_x}{I_p} = \tau \qquad \frac{\tau}{\rho G} = \gamma = \frac{d\varphi}{dx}}$　※ $dA = \rho d\rho d\theta$ 圆面积积分变换。

总结：$M_x = \iint_A \tau dA\rho \Rightarrow \tau = \frac{M_x}{\iint_A\rho dA}$　　$\frac{\tau}{G} = \varepsilon = \rho\frac{d\varphi}{dx}$

代换：$\therefore \rho\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{G\iint_A\rho dA}$　　$\frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{G\iint_A\rho^2dA}$

$\iint_A\rho^2dA$：极惯性矩

$G\iint_A\rho^2dA$：扭转刚度。

$dA = \rho d\rho d\theta$：$\begin{cases} x=\rho\cos\theta \\ y=\rho\sin\theta \end{cases}$　$dA = dxdy$　$\begin{cases} dx = \cos\theta d\rho - \rho\sin\theta d\theta \\ dy = \sin\theta d\rho + \rho\cos\theta d\theta \end{cases}$

$\therefore dA = dxdy = \left|\begin{matrix} \cos\theta & -\rho\sin\theta \\ \sin\theta & \rho\cos\theta \end{matrix}\right| d\rho d\theta = \rho d\rho d\theta$

求最大的力：（依据变形特征，力与半径成正比分布）

$M = \iint_A \tau dA\rho = \iint_A \frac{\tau_m}{R}\rho^2 dA \Rightarrow \tau_m = \frac{MR}{\iint_A\rho^2dA} = \frac{MR}{I_p}$　（可求出任意半径处的力）

进一步：

$\varepsilon_m = \frac{\tau_m}{G} = \frac{R}{G}\cdot\frac{d\varphi}{dx}$　$\therefore \frac{d\varphi}{dx} = \frac{M}{GI_p}$.

记 $\frac{I_p}{R} = W_p$，称为扭转截面系数。

Date.

核心公式：单位长度角度改变量的大小：$\frac{d\varphi}{dx}=\frac{M}{GI_p}$，$I_p=\iint \rho^2 dA$

半径为ρ_0处的切应力大小：$\tau_0=\frac{M\rho_0}{I_p}$

$\tau(\rho)$的表达式：$\tau(\rho)=G\cdot\rho\frac{d\varphi}{dx}$

$$\tau(\rho)=\frac{\tau_0}{\rho_0}\cdot\rho$$

已知M，求$\frac{d\varphi}{dx}$：

$G\cdot\rho\frac{d\varphi}{dx}=\tau(\rho)$　$\iint G\frac{d\varphi}{dx}\rho^2 dA=M$　$\therefore \frac{d\varphi}{dx}=\frac{M}{G\cdot\iint\rho^2 dA}$

已知M，求τ_{max}：

G　$\tau(\rho)=\frac{\tau_m}{R}\rho$　$\iint \tau\rho dA=M$　$\therefore \tau_m=\frac{MR}{\iint\rho^2 dA}$

与M建立联系的关键是$\iint\tau dA\rho=M$，因此要依据不同截面的分布图表示出$\tau(\rho)$.

四. 空心轴的扭转

1. 设空心轴内外半径比为$\alpha<1$，则壁厚，外径为D. 则壁厚$(D-\alpha D)\frac{1}{2}$，如截发最大许用应力$[\tau]$

则 $\iint_A\frac{2\tau_m}{D}\rho^2 dA=M$　$M=\frac{2[\tau]}{D}\iint_A\rho^2 dA=\frac{2[\tau]}{D}\cdot\int_0^{2\pi}d\theta\int_{\frac{\alpha D}{2}}^{\frac{D}{2}}\rho^3 d\rho$

$$=\frac{2[\tau]}{D}\cdot 2\pi\cdot\frac{\rho^4}{4}\Big|_{\frac{\alpha D}{2}}^{\frac{D}{2}}$$

$$=\frac{\pi[\tau]}{D}\cdot\frac{D^4}{16}(1-\alpha^4)$$

$$=\frac{\pi[\tau]}{16}D^3(1-\alpha^4)$$

结论：在$[\tau]$一样，M一样的前提下，空心轴重量比实心轴轻.

2. P、n与M的关系：

类比 $P=FV$，　$M=\frac{P}{W}=\frac{P\cdot 10^3}{2\pi n}=\frac{P\cdot 10^3}{n\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{60}}$

n与齿轮数的关系：

$n_1z_1=n_2z_2$

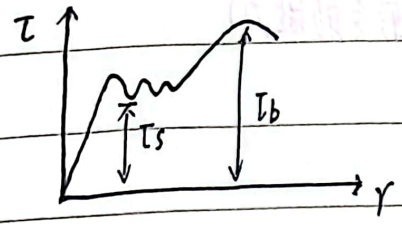
Date.

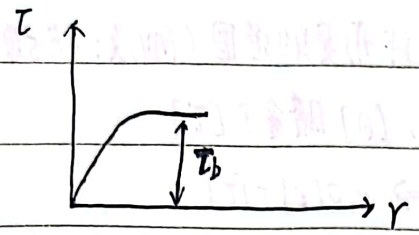
五. 扭转实验与扭转破坏

1，韧性材料：薄壁圆管（使剪应力接近均匀分布）

塑性材料：可用实心铸件（不会发生塑性形变影响结果）

韧性材料在加载时会发生塑性强化，承载使各处性能不一





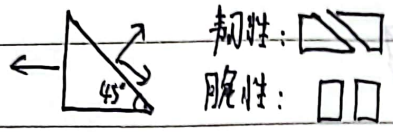
屈服强度：τ_s　　强度极限：τ_b

强度极限：τ_b

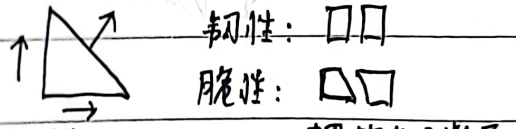
2. 断裂截面形状分析

韧性材料：抗拉不抗切　$([\tau] \in (0.8, 1.0)[\sigma]$　$[\tau] \in (0.5, \frac{\sqrt{3}}{3})[\sigma]$

脆性材料：抗切不抗拉　$[\tau] \in (0.5, \frac{\sqrt{3}}{3})[\sigma]$ ×　$[\tau] \in (0.8, 1.0)[\sigma]$



拉伸

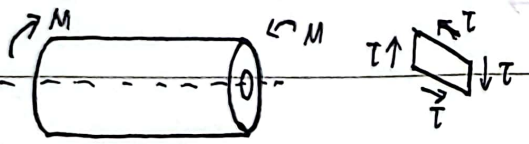


扭转　　螺旋45°断面

3. 扭转强度设计准则

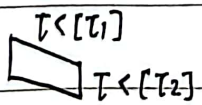
$\tau_{max} \leq [\tau]$　　脆性：τ_b　韧性：τ_s

六. 各向异性切应力的设计



木材：（顺纹）圆轴沿顺纹方向剪应力 $[\tau_1]$

圆轴沿横轴方向剪应力 $[\tau_2] < [\tau_1]$



Date.

七. 扭转刚度设计

1. 扭转刚度设计：将单位长度上的相对扭转角限制在允许范围内.

$$\theta = \frac{d\varphi}{dx} \le [\theta] \qquad ([\theta] = \frac{M_x}{GI_p})_{max}$$

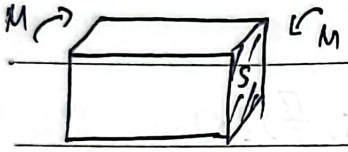
$$\theta = \frac{d\varphi}{dx} = \frac{M_x}{GI_p} \qquad (注意量纲统一)$$

理解：刚度设计：为物体设计的允许形变的范围（刚度：抗弯弹性形变的能力）

刚度设计探究的是 $[\theta] \le \theta$，$[\theta]$ 暗含了 $[\tau]$

$([\theta])_{max}\ GR\frac{d\varphi}{dx} = [\tau] \Rightarrow GR[\theta] = [\tau]$

八. 矩形截面杆的扭转



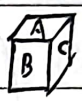
切应力会使环绕的四面有对应关系.

凸角点：

A、B为自由面，无应力

因此C也无应力

边缘点：



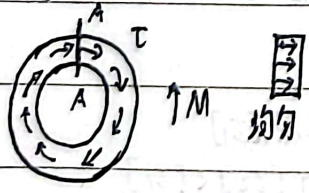
A无切应力

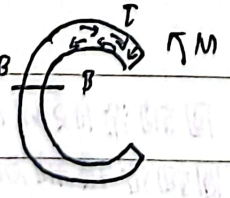
则B、C有沿切线的切应力.

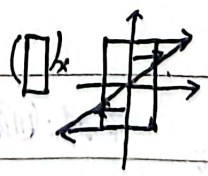
由于边缘各点切应力沿切线方向，因此S面各点在三个方向均有切应力，S不是一个平面，

最大切应力位于棱边中点.

九. 闭口与开口薄壁圆环的扭转切应力







切应力沿着曲线切线方向！

Date.

第8章 弯曲强度问题

弯曲产生的原因：梁的横截面上存在力矩 { 直接受力矩作用（力矩沿轴线） / 受垂直于轴线方向的外力

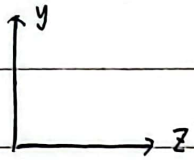
将横截面上的合力矩与合力偶转化为 **应力** **微元**：**几何性质** **截面的**

一. 截面的几何性质

1. 静矩，形心

物理含义 { 静矩：为了使应力均匀分布的面得到静止所要施加的矩 / 形心：截面的形状中心，当应力均匀分布时，对这个点没有力矩作用

静矩与坐标轴的选取有关（定位矢量）



$S_y = \iint z\,dA$

$S_z = \iint y\,dA$

形心：y_c $A\cdot y_c = \iint z\,dA$

含义：存在 y_c，使得 **力矩等效于** 力力对原点的力矩等效于合力对一点的力矩，此点的坐标即为 y_c

形心：①截面上所有应力的平衡等效，且合力矩为0的点，对于任意坐标，即有

$Ay_c = S_y = \iint z\,dA$

② 类比质心，质心消除了力矩的影响，使物体符合只下落不旋转的特点，$r_c = \frac{\int m\,dr}{M}$

形心的力与面积有关，使

③ 形心的效果为均匀受力时对此点无力矩作用，即力系的等效定理，$A\cdot y_c = \iint z\,dA$

形心与静矩的关系：

$A\cdot y_c = \iint z\,dA \qquad A\cdot z_c = \iint y\,dA$

已知静矩可求形心，已知形心可求静矩（已知合力的等效点，可求对任一点的力矩）

组合图形的形心：已知形状1与形状2的形心，则依据力的等效易知 ~~S_1+S_2~~

$(A_1+A_2)y_c = A_1y_{c1} + A_2y_{c2}$（力的等效）

Date.

2. 惯性矩

惯性矩是具有惯性的力矩，在原力矩表达式上再乘上距离

$I_y = \iint z^2 dA$

3. 惯性积

$I_{yz} = \iint yz\,dA$

4. 极惯性矩

$I_p = \iint (\sqrt{y^2+z^2})^2 dA = \iint (y^2+z^2) dA$

惯性矩：针对轴

极惯性矩：针对某一点

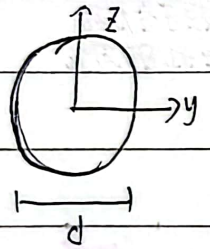
5. 惯性半径

$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}}$ 即 $A \cdot i_y^2 = I_y = \iint z^2 dA$

类似于形心，惯性半径也是一个特征值

6. 惯性矩与极惯性矩：$I_p = I_y + I_z$

例：圆的 I_y, I_z, I_p



$I_p = \iint r^2 dA = \iint r^3 dr d\theta = 2\pi \cdot \frac{r^4}{4}\Big|_0^{\frac{d}{2}} = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{d^4}{16} = \frac{\pi d^4}{32}$

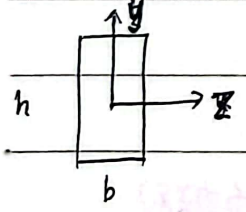
$I_y = \iint z^2 dA = \iint r^3 \sin^2\theta\, dr d\theta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot 4 \cdot \frac{r^4}{4}\Big|_0^{\frac{d}{2}} = \frac{\pi d^4}{64}$

实际上 $I_y + I_z = I_p$ ， $I_y = I_z$

$I = \frac{1}{2} m r^2$

$I_p = \frac{1}{2} \cdot A \cdot \frac{d^2}{4} = \frac{d^2}{8} \cdot \pi \cdot \frac{d^2}{4} = \frac{\pi}{32} d^4$

例：矩形截面



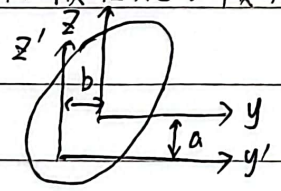
$I_y = \iint z^2 dA$ （积分法用）

$= \iint z^2 dy dz = h \cdot \frac{z^3}{3}\Big|_{-\frac{b}{2}}^{\frac{b}{2}} = h \cdot \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{b^3}{8} \times 2\right) = \frac{hb^3}{12}$

$I_z = \frac{bh^3}{12}$

$I = \frac{1}{12} m b^2 = \frac{1}{12} \cdot bh \cdot \frac{b^2}{4} = \frac{b^3}{12} h$

7. 惯性矩与惯性积的移轴定理



$I_{y'} = I_y + A \cdot a^2$

$I_{z'} = I_z + A \cdot b^2$

$I_{y'z'} = I_{yz} + A \cdot ab$

Date.

小结：① 静矩：既定坐标系下维持面平衡所加的力矩，$S_y = \iint z\,dA$

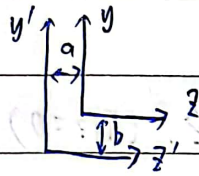
② 形心：对此点作合力，合力矩为0　$A \cdot y_c = \iint z\,dA = S_y$

③ 惯性矩：对力作惯性计算，联想转动惯量 $I = \int r^2 dm$

- 惯性矩：$I_y = \iint z^2\,dA$（力）
- 极惯性矩：$I_p = \iint r^2\,dA$　　转动惯量：$I = \int r^2 dm$
- 惯性积：$I_{yz} = \iint yz\,dA$
- 惯性半径：$A \cdot i_y^2 = \iint z^2\,dA$

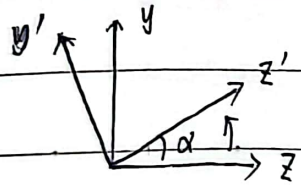
性质：
- 惯性矩与极惯性矩：$I_y + I_z = I_p \iff I_y + I_z = I_x$（当 X 足够小）
- 形心惯性矩平移定理：若 I_y 中的参考轴过 z_c，即 $S_y = 0$ 时，$I_{y'} = I_y + a^2 A$

若参考轴过 (y_c, z_c)，则 $I_{y'z'} = I_{yz} + abA$



旋

8. 惯性矩与惯性积的转轴定理



$$\begin{pmatrix} y' \\ z' \end{pmatrix}_\alpha \quad \begin{pmatrix} z' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ y \end{pmatrix}$$

$$z' = \cos\alpha\, z + \sin\alpha \cdot y$$

$$I_{y'} = \iint z'^2\,dA = \iint (\cos\alpha\, z + \sin\alpha \cdot y)^2\,dA$$

$$= \cos^2\alpha \cdot I_y + \sin^2\alpha\, I_z + \sin 2\alpha \cdot I_{yz}$$

结论：

$$\begin{cases} I_{y1} = \dfrac{I_y + I_z}{2} + \dfrac{I_y - I_z}{2}\cos 2\alpha + I_{yz}\sin 2\alpha \\ I_{z1} = \dfrac{I_y + I_z}{2} - \dfrac{I_y - I_z}{2}\cos 2\alpha - I_{yz}\sin 2\alpha \\ I_{y1z1} = -\dfrac{I_y - I_z}{2}\sin 2\alpha + I_{yz}\cos 2\alpha \end{cases}$$

$$I_{y'} = \cos^2\alpha\, I_y + \sin^2\alpha\, I_z + \sin 2\alpha\, I_{yz}$$

$$= \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{\cos 2\alpha}{2}(I_y - I_z) + \sin 2\alpha\, I_{yz}$$

$$I_{y'z'} = \iint (-z\sin\alpha + y\cos\alpha)(z\cos\alpha + y\sin\alpha)\,dA$$

$$= -\tfrac{1}{2}\sin 2\alpha\, I_y + \tfrac{1}{2}\sin 2\alpha\, I_z + \cos 2\alpha\, I_{yz}$$

$$I_{z'} = \iint y'^2\,dA$$

$$\because y' = -\sin\alpha\, z + \cos\alpha\, y$$

$$\therefore I_{z'} = \iint z^2\sin^2\alpha + y^2\cos^2\alpha - 2yz\sin\alpha\cos\alpha\,dA$$

$$= \sin^2\alpha\, I_y + \cos^2\alpha\, I_z - \sin 2\alpha\, I_{yz}$$

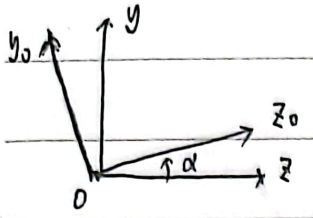
$$= \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{\cos 2\alpha}{2}(I_z - I_y) - \sin 2\alpha\, I_{yz}$$

☆ 不变量：$I_{y'} + I_{z'} = I_p = I_y + I_z = I_x + I_z$

Date.

9. 主轴

定义：对一点而言，若某个坐标系使得 $I_{yz}=0$，则称此坐标轴为主轴



$$I_{y_0z_0} = -\frac{I_y - I_z}{2}\sin 2\alpha + I_{yz}\cos 2\alpha = 0$$

$$\Rightarrow \tan 2\alpha_0 = \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

称 z_0、y_0 为过O点的主轴。

性质：当 $\alpha=\alpha_0$ 时，I_{y_0} 与 I_{z_0} 有极值，其中 I_{y_0} 为极大值，I_{z_0} 为极小值。

$$\text{且} \begin{cases} I_{y_0} = I_{max} \\ I_{z_0} = I_{min} \end{cases} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$$

对任意一点O，均有主轴。在实际问题中，有意义的是通过形心的主轴，称为形心主轴；I_y 称为形心主惯性矩，称为形心主矩。

★ 结论：当图形有对称轴时，即为一个主轴，另一个主轴垂直于它。（$I_{yz}=0$）

二. 平面弯曲时梁上的正应力

1. 基本概念

① 对称面：（由对称轴组成的平面），由每个截面的对称轴组成的平面

② 主轴平面：所有横截面上相同的形心主轴组成的平面

对称面一定是主轴平面，但主轴平面不一定为对称面

2. 平面弯曲

定义：所有外力都作用在梁的同一主轴平面内时，梁发生平面弯曲

性质：梁的轴线弯曲后仍处于此平面内

3. 纯弯曲与横弯曲

纯弯曲：梁的横截面上只有一个弯矩分量　　 　只有正应力

横弯曲：横截面上既有弯矩也有剪力　　

切应力的出现会使截面不再是一个平面，发生翘曲，但当梁的长度大于截面尺寸一个数量级时，可以近似为不含切应力

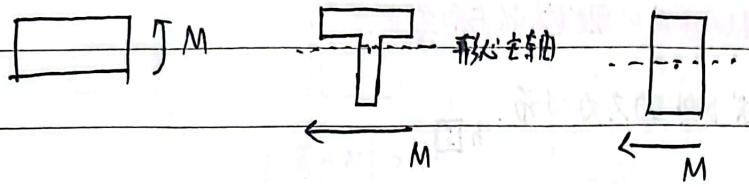
只发生弯曲：(纯弯曲) 即梁的截面只有弯曲变形，要符合截面仍是一个平面，轴线仍处于一个平面的条件。

三．梁在纯弯曲情况下的应力，应变分布。

1．变形模式

若梁只受纯弯曲，则横截面上只有弯矩分量，若弯矩方向恰好沿主轴方向，

则 横截面保持一个平面，且面绕着此主轴做旋转，且旋转轴过形心。



理解：在M过主轴的前提下，截面倾向于选择能使弯矩达最大的分布，即关于形心主轴旋转。

每个截面上都有形心主轴，其上各点不变形，称为中性轴，中性轴构成中性面

形心轴与主轴构成的平面称为中性面，中性面不发生伸缩，仅变成一个圆弧

2．计算方法

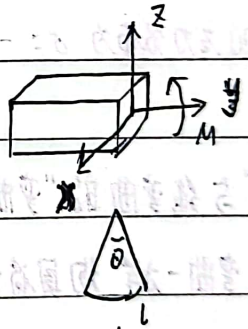
核心方程：(静力学方程) $M=-\iint \sigma dA\cdot z$ (注意正负)

变形模式：

$$\sigma=-\frac{\sigma_{m1}}{z_{m1}}\cdot z$$

$$\sigma=-\frac{\sigma_{m2}}{z_{m2}}\cdot z$$

$$\Rightarrow \sigma=\frac{\sigma_0}{z_0}\cdot z$$ (通用式，注意正负)



与ε的联系：

$\sigma=E\cdot\varepsilon$

$\varepsilon=\rho\cdot\frac{d\theta}{dx}$ ρ：曲率半径，$\rho=\frac{l}{\theta}$

曲率：$\frac{1}{\rho}$ 也即 $\frac{\theta}{l}$

结论：① 已知M求σ_m

$M=-\iint \sigma dA\cdot z$

若 $|z_{m上}|>|z_{m下}|$

则 $M=-\iint \frac{\sigma_m}{z_{m上}}\cdot z^2 dA$

$\sigma_m=-\frac{M\cdot z_{m上}}{\iint z^2 dA}$

② 已知M求ρ

$M=-\iint \sigma dA\cdot z$

$\sigma=\frac{\Delta y}{y_0}=\frac{\rho_0}{\rho_0}$

$\sigma=\frac{\Delta y}{y_0}=\frac{-z\theta}{\rho\theta}=-\frac{z}{\rho}$

则 $M=\iint \frac{1}{\rho}z^2 dA$

$\rho=\frac{\iint z^2 dA}{M}$

③ ρ与σ_m的关系：

$\sigma_m=\frac{\Delta z_m}{\rho}$

$|\sigma_m|=\left|\frac{\Delta y_m}{y_0}\right|$

$=\frac{\theta|\Delta z_m|}{\theta\rho}=\frac{|\Delta z_m|}{\rho}$

Date.

四. 梁的强度计算

弯曲强度计算的步骤：依据 $\frac{M_{zm}}{I}=\sigma_m$

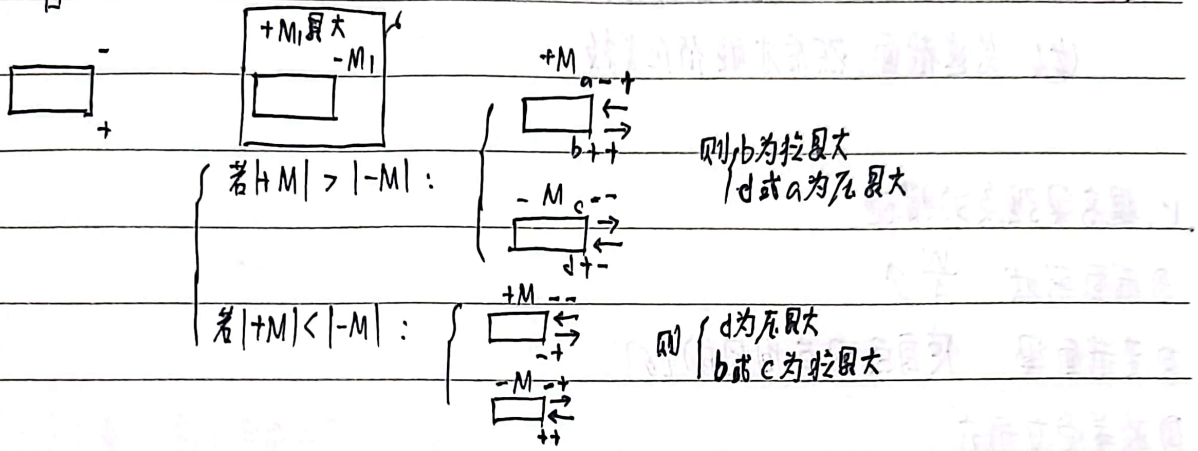
① 剪力图绘制、弯矩图绘制

② 依据 σ_m 或 I 对梁进行分段，

③ 对于拉、压强度相等的材料(限制性)，寻找弯矩绝对值最大的面

对于拉、压强度不等的材料，寻找两个方向弯矩最大值，

例如：⊤：



对于拉压极限相同的材料：σ_m 与符号无关，寻找最大数值即可.

剪力图绘制：找控制面　　弯矩图：先积分寻找控制面，

↓

① 从左往右　② 直接加外力　　注意面积值的正负，从左往右为正

五. 斜弯曲

平面弯曲：所有力、力偶作用于同一主轴平面

斜弯曲：{ 所有外力处于同一平面，但不是主轴平面
所有外力作用于对称面，但不是同一对称面.

处理方法：将外力分解为两个方向，位于主轴平面，代数求和即可.

斜弯曲最大应力一定是角点.

Date.

形心的确定：形心：力平移后无力矩，形心一定在对称轴上，

若截面有2条对称轴，可直接确定形心。

若只有1条，要计算。

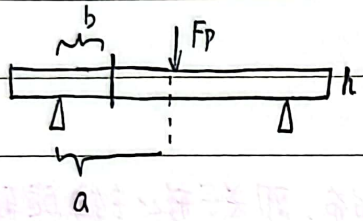
小结：求弯曲相关问题的方法

① 剪力图，弯矩图

② 是否纯弯曲

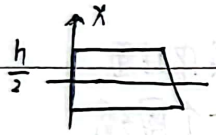
③ 寻找形心与形心主轴

④ 注意 σ 可以不管正负号，但最好还是以默认方向为正。

例： 

求b处的应力分布。

$$M_b=\int_0^b \frac{F_p}{2}\cdot dx=\frac{F_p}{2}b$$



于 M_b

$$\begin{cases}M_b=-\iint \sigma x\,dA\\ \sigma=kx\end{cases}$$

$$\therefore M_b=-k\iint x^2dA \qquad k=-\frac{M_b}{\iint x^2dA}$$

则应力分布为 $\sigma=-\frac{M_b}{\iint x^2dA}\cdot x=-\frac{F_pb}{2\iint x^2dA}\cdot x=-\frac{F_pbx}{2\cdot\frac{1}{12}\cdot S\cdot h^2}=-\frac{6F_pbx}{Sh^2}$

小结：扭转"弯曲"与纯弯曲的"弯曲"

扭转与纯弯曲一样，均具有相似的"线性变形模式"

M：外力矩　I：绕矩方向的惯性(形心主矩)

则外力矩除以截面形状量I是外力作用到截面上应力分布斜率

$$k=\frac{M}{I}\quad\begin{cases}\sigma=k\rho\\ \tau=kR\end{cases}\Rightarrow\text{可计算最大}\tau\text{与最大}\sigma:\begin{cases}\tau_m=\frac{MR}{I}\\ \sigma_m=\frac{M\rho_m}{I}\end{cases}$$

其中定义 $\frac{I}{R}/\frac{I}{\rho_m}$ 为截面的弯曲/扭转系数。

进一步，对于形变：$\begin{cases}k=\frac{M}{GI}\\ k=\frac{M}{EI}\end{cases}$，k是形变的斜率，对应于 $\varepsilon=\frac{\varphi}{l}\rho\ \therefore\ \frac{\varphi}{l}=k=\frac{M}{GI}$

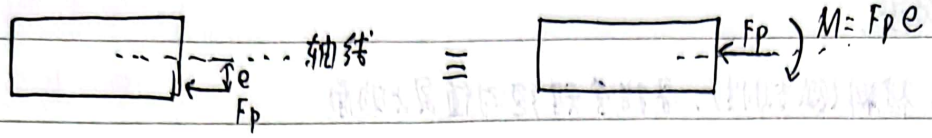
，毕由于 $\varepsilon=\frac{\rho}{\rho}$，即 $\psi=\frac{M}{EI}$

$\begin{cases}\frac{MR}{I}/\frac{M\rho_m}{I}:\text{最大}\tau_m/\sigma_m\\ \frac{M}{GI}/\frac{M}{EI}:\frac{\varphi}{l}/\frac{1}{\rho}\end{cases}$　结论：由形变方式决定。

六、弯矩与轴力同时作用时横截面上的正应力

原则：弯矩与轴力分别引起的应力可线性叠加。（力的分解原理）

应用：计算偏心轴力作用下的应力分布



强度计算方法与没有轴力存在时一样。

注意偏心力平移的基础：力系的等效，一定是作用在刚体上的力能进行平移。

先求 先选截面，然后才能简化等效。

七、提高梁强度的措施

① 截面形状 $\frac{W}{A}$ ↗

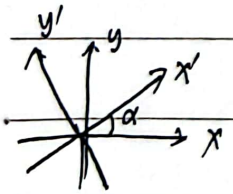
② 变截面梁 使每点均有相同的[σ]

③ 改善受力形式

注意：$\frac{M \cdot z}{I} = \sigma_m$ 、 $\frac{M}{EI} = \frac{1}{\rho}$ 仅在弹性范围内适用，否则不符合变形协调假设。

八、主轴的选取

回顾：旋轴定理 $I' = \begin{pmatrix} I_{x'} \\ I_{y'} \\ I_{xy} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_x & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_y & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$



$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$I_{y'} = \iint x'^2 dA$ （图形的形状未发生变化）

$= \iint (x\cos\theta + y\sin\theta)^2 dA$

$= \iint x^2\cos^2\theta \; I_x\cos^2\theta + I_y\sin^2\theta + I_{xy}\sin 2\theta$

$I_{x'} = \iint y'^2 dA = \iint (-x\sin\theta + y\cos\theta)^2 dA = I_x\sin^2\theta + I_y\cos^2\theta - I_{xy}\sin 2\theta$

$I_{x'y'} = \iint x'y' dA = \iint (x\cos\theta + y\sin\theta)(-x\sin\theta + y\cos\theta) dA = -\sin\theta\cos\theta I_x + \cos 2\theta I_{xy} + \sin\theta\cos\theta I_y$

Date.

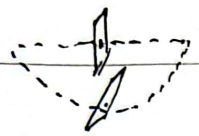
第9章 弯曲刚度方程

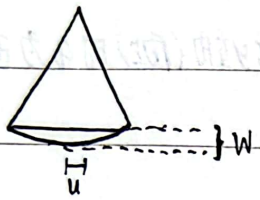
一. 挠度曲线

1. 定义：梁弯曲后，弹性范围内轴线将变成一条连续光滑的曲线.（特殊性：长度不变）（对应 ρ）

性质：$\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI}$，$\rho$ 为挠度曲线对应的曲率半径.

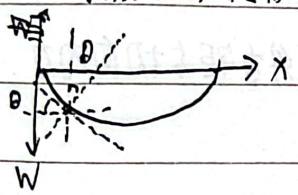
2. 描述梁位移的三种参量：
   - 竖直位移 —— 挠度 $W=W(x)$
   - 横向位移 —— U，形心沿水平方向的位移，是一个小量，不考虑.
   - 转角 θ





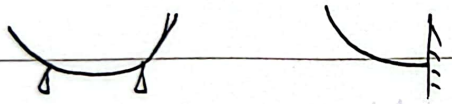
U 相较于 W 是个小量.

在 Oxw 坐标系中，挠度 W 与转角 θ 有微分关系式：$\frac{dW}{dx}=\tan\theta=\theta$



注意 $W(x)>0$

对于 M 相同的梁，ρ 也相同，但由于约束条件不同，挠度曲线也不一样.（只是形状相同）



二. 小挠度微分方程

1. 梁发生弯曲变形时，W 轴线会发生变成一个圆，且有关系式 $\frac{1}{\rho}=\frac{M}{EI}$.

如何根据 ρ 求出挠度方程 $W(x)$？

对于任一曲线 $f(x)$，有曲率(半径)方程 $\rho\,d\theta=dl$

$$\boxed{d\theta=}\begin{cases}\theta=\arctan\frac{dy}{dx}\Rightarrow d\theta=\cdots dx\\ dl=\sqrt{1+k^2}\cdot dx\end{cases}$$

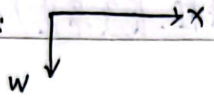
$\Rightarrow$ 对于微小变形的挠曲线，忽略 $\frac{dy}{dx}$，可认为

$$\frac{d^2W}{dx^2}=\frac{1}{\rho}\ (\text{率，比率})$$

理解：小挠度变形(微)认为 $\frac{dW}{dx}\approx 0$，则能用于描述 ρ 的又能是 $\frac{d^2W}{dx^2}$，且它是一个率，又能是曲率.

$$\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI}$$

正负号：



$$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$$

技巧：工程力学中，共用到了三个微分关系式：（与力学有关的）

$$\frac{d^2M}{dx^2} = F \qquad \frac{dF}{dx} = q \qquad \frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}.$$

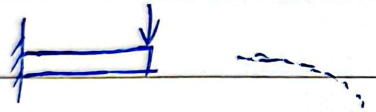
它们的正负号与坐标系的正方向密切相关，

$\frac{d^2M}{dx^2} = F$：默认坐标系 $\frac{dF}{dx} = q$，其中F正方向固定，随正常坐标轴（向上）时q为正，

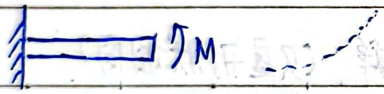
$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$，M有默认方向，w正方向为负，因此加负号。

技巧：依据所受外力方向迅速判断 $\frac{d^2w}{dx^2}$ 的正负，

梁的弯曲：只由截面上的弯矩产生，截面弯矩的产生是由于外力矩与切向内力。



$$\frac{d^2w}{dx^2} > 0$$



$$\frac{d^2w}{dx^2} < 0$$

挠度方程的求解：$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$

$$w = \int\left(\int -\frac{M}{EI}dx + C\right)dx + D = \int\left(-\int\frac{M}{EI}dx\right)dx + Cx + D$$

挠度 $w(x)$ 与剪力F的关系：

$$\frac{d^2w}{dx^2} = \frac{1}{\rho} = -\frac{M}{EI} \qquad M = -EI\cdot\frac{d^2w}{dx^2}$$

$$-EI\cdot\frac{d^3w}{dx^3} = F \qquad -EI\cdot\frac{d^4w}{dx^4} = q \quad (\text{若连续})$$

2. 微分方程解的确定

约束条件：与梁连接梁的连接处存在约束条件。

理解：梁的约束条件一定在端点处，对于受到M作用的梁，弯曲形状是一样的，能固定的只能是边界端点。

对于提供力的固定端：$w=0$　对于提供力与力矩的点：$w=0$　$\theta=\frac{dw}{dx}=0$.

轴线是连续光滑曲线，描述轴线特征的 w、θ 都要连续，在控制面两侧：$w_1=w_2$，$\frac{dw_1}{dx}=\frac{dw_2}{dx}$

3. 求解变曲梁刚度特征 w、θ 的一般步骤：

① 变形与载荷（力矩）有关，先求出力矩（载荷）方程.

② 由 $\frac{d^2w}{dx^2}=-\frac{M}{EI}$ 求解 w

③ 边界条件.

} 求解某一点的挠度与转角，必须求出整个曲线的函数关系式，因为已知条件是关于 w 与 θ 的边界约束.

三. 静不定梁的求解

① 判断静定与否

② 若静不定，利用 { 水平方向小变形（轴力为0）　给结构减静不定阶次
　　对称性

③ 降为一次后，利用功与能（$M\cup\theta$，$F\cup w$）原理，将其中一力设为未知，求出 $w(x)$ 后利用约束条件求解（本质是寻找力分西已满足的原理）

↓ 尝试将设为字母，用比例系数表示 F_x，表示为 M

※ 一次不定问题只能设一个未知力，不然太麻烦

※ 写弯矩方程时统一为 M，设出比例系数

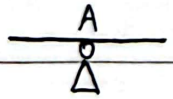
统一 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}$ 的值，以约去系数

四. 强度设计准则

※ 已知 $[\theta]$，求解 $M/E/I/l$：先用字母表示，为的是消去复杂的 $\frac{EI^4}{Ml^2}$ 项.

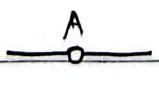
用一个字母统一表示

五. 连续光滑条件



$w_A^-=w_A^+$

$\theta_A^-=\theta_A^+$



$w_A^-=w_A^+$

$\theta_A^-\neq\theta_A^+$

应用：画出梁的变形曲线

利用 M 与图像的凹凸性：{ $M<0$，$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}>0$，凹曲线
　　$M>0$，$\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}<0$，凸曲线

确定一个曲线 { 类型（几次）？
　　方向性？（凹凸）

Date.

六. 求解超静定问题的讨论

对于未知力的系统，需要通过变形协调方程寻找条件.

方法为设出未知力，如(带1)以代以微分关系式.

等效为解除约束(设未知力)，变为自由端

取代以主动力

Date.

第10章 应力状态与强度理论

杆件的三种受力模式：拉压、扭转、弯曲（剪切）

单种受力模式下，横截面只有正力力/切力力

对于复杂受力，无法用实验做遍历所有情况，要用合成分析。

对于单种受力，最大危险力合成方法一样，因此直接寻找横截面上的力分量即可。

一、应力状态的概念

应力的描述：既要明确哪个面上的哪一点，又要明确这一点的哪个方向面

应力状态：过一点所有方位面上的应力集合

理解：一个点的应力在两两三个方向上是独立的。

一点应力状态：微元各面上应力的描述

三向应力状态：三个方向的面上都有应力。 类比于刚体的铰点，有6个平衡方程，则微元体有6个独立分量。

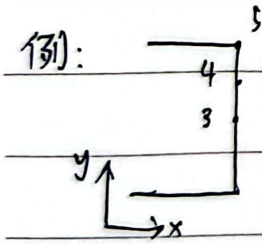
平面（二向）应力状态：一个方向面上无正/切应力。

↳ 3个独立分量

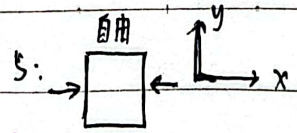
单向应力状态：仅一个方向正应力（只有一个面有，只能为正应力）

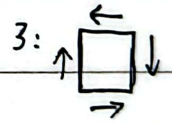
纯剪应力状态：仅一对切应力

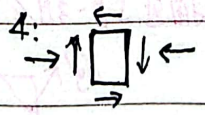
例：



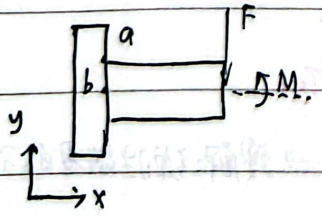
分析应力？

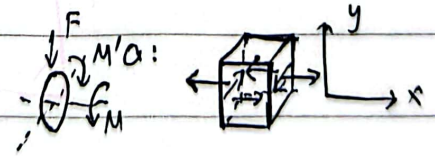




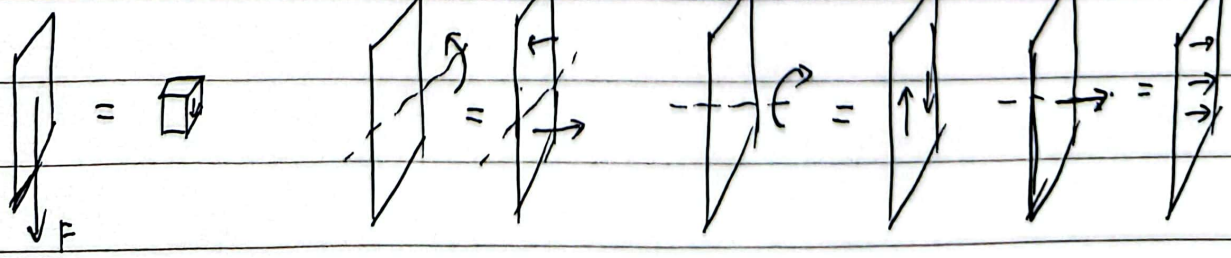


技巧：依据截面内力分量，确定有一种应力，排除自由端的限制。





小结：



Date.

二、平面应力分析下任一方向面上应力的确定

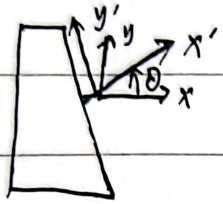
1. 方向角与应力分量的正负号约定

① 在微元体中，力是成对出现的，本质上是一个力，因此用力的作用效果描述是更方便的

正应力：拉为正，压为负　　切应力：顺时针为正，逆时针为负

② 方向角 θ

描述一个平面的方向：用正法线



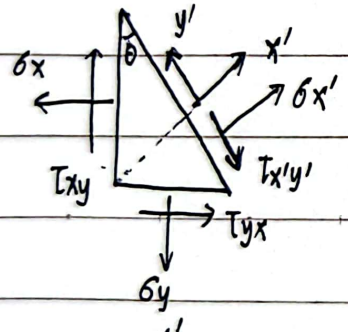
原坐标系下，x轴为平面的法线

记新平面法线为x'

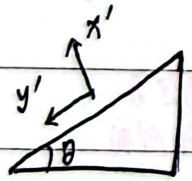
类似的处于数学三角，θ 逆时针为正，顺时针为负

θ 尽量用绝对值小的方式表示，因此 $\theta \in [-\pi, \pi]$

2. 任意方向面上的合成正应力与切应力



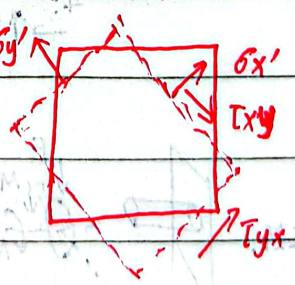
$$\begin{cases} \sigma_{x'} = \dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta \\ \tau_{x'y'} = \dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta \end{cases}$$



$\tau_{y'x'} = -\tau_{x'y'}$

$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$

描述了某一组应力表示基的不变量



$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$ → 理解：弹性能量的不变性

$\tau_{xy} = -\tau_{yx}$

Date.

三. 应力状态中的主应力与最大剪应力

1. 主平面. 主应力与主方向

x_p-y_p 坐标系：只含有垂直正应力而不含切应力的坐标系.

微元体本身无转动力矩，可以用一对正交的力描述一点的应力状态.

主平面：面上的剪应力为0，最能体现材料的受力特点（统一用 σ 描述）

$$\tau_{x'y'} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta = 0 \Rightarrow \tan 2\theta_p = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y}$$

性质：主应力是正应力的随 θ 的极大/极小值

（正应力与切应力是平面应力除去正交的正应力那部分，若切应力为0，正应力最大/最小（就是字面））

⊕ 主应力有两个值

对于平面应力状态，（有一个从垂直于平面法线对应的主平面没有切应力，因此也是主平面，主应力为0

2. 平面应力状态的三个主应力

$$\tau_{x'y'} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta = 0 \Rightarrow \tan 2\theta_p = -\frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x-\sigma_y} \quad \left(\theta_p \in \left[-\tfrac{\pi}{2}, \tfrac{\pi}{2}\right]\right)$$

$\theta_p \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 先确定一个值

$$\Rightarrow \begin{cases} \sigma' = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2} \\ \sigma'' = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2} \\ \sigma''' = 0 \end{cases}$$

由小到大排序

分别用 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ 表示

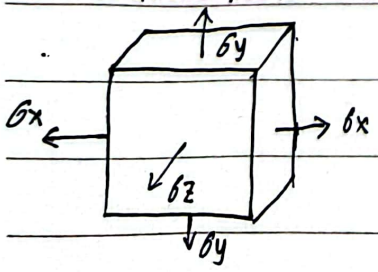
⊕ 应力状态的等效：主平面、主应力方向相同

3. 面内最大剪应力

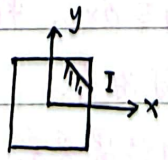
$$\tau_{x'y'} = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta \Rightarrow \text{求导为0，得 } \tan 2\theta_s = \frac{\sigma_x-\sigma_y}{2\tau_{xy}}$$

$$\begin{matrix} \tau' \\ \tau'' \end{matrix} = \pm\frac{1}{2}\sqrt{(\sigma_x-\sigma_y)^2+4\tau_{xy}^2}$$

4. 一点的最大剪应力



已知一点应力，



由于z不影响I的最大剪应力计算，因此简化为平面应力

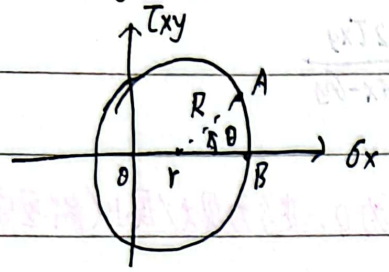
一点的最大剪应力为三个方向平面剪应力的最大值.

四. 应力分析中的应力圆

$$\begin{cases} \sigma_{x斜} = \dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + \dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\sin 2\theta - \tau_{xy}\cos 2\theta \\ \tau_{xy} = \dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta \end{cases}$$

$\therefore \left(\sigma_{x斜} - \dfrac{\sigma_x+\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2 = \left(\dfrac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2$ 是圆的方程

σ_x 与 τ_{xy} 构成了一个圆



$$\sigma_r = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}$$

$$R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x-\sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

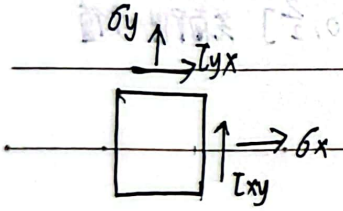
应力圆/Mohr圆

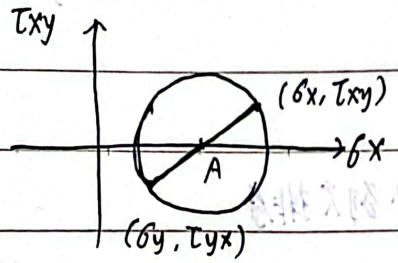
1. 点线 对应关系：

A的横纵坐标对应 σ_x、τ_{xy}

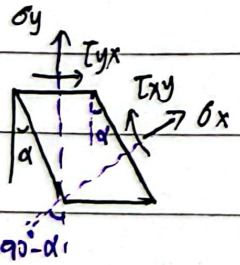
$B \to A$ 顺时针转动 θ，则 B的方向面转 $\frac{\theta}{2}$ 顺时针到A

2. 以已知的应力单元状态画出Mohr圆

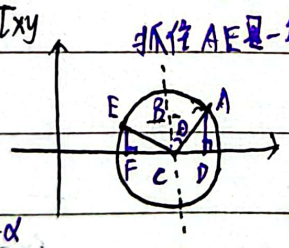




圆心A一定在 x 轴上
(切应力互反)



先画圆心角，再对



处理非垂直面(公式估算不到)

$\theta = 90° - \alpha$

寻找R、圆心C方法：

① $2R\sin\theta = AE$

$AC = R$，$AD = \tau_{xy}$

② $CD = \sqrt{R^2 - \tau_{xy}^2}$

$x_A - x_C = CD$

寻找圆心、半径的方法：

$\triangle EFC \cong \triangle CDA$

$\begin{cases} EF = \tau_{yx} = CD \\ AD = \tau_{xy} \end{cases}$ $R = \sqrt{\tau_{yx}^2 + \tau_{xy}^2}$

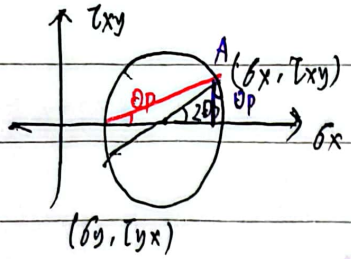
理解：Mohr圆描述的是任一面上的 τ_{xy} 与 σ_x，平面应力state下一个面只有正应力与圆实际的切应力，实际上没有xy的概念，可省去。

转轴公式强调两个正交方向的相对位置关系，有x、y之分，

σ_x、σ_y、τ_{xy} 只是一个矢量值的代号，不表示方向。

Date.

3. 主平面方向，最大切应力面方向



$$\tan 2\theta_p = -\frac{\tau_{xy}}{\sigma_x - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2}}$$

$$\tan\theta_p = \frac{\sigma_x - \tau_{xy}}{\sigma_x -}$$

有对应关系. $\tan\theta_p = \frac{\sigma_p - \sigma_x}{-\tau_{xy}}$

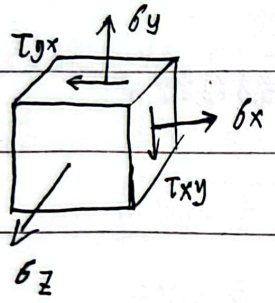
方向角：基于给定的x轴由，即A点，因此需考虑正负

只谈大小没有参考点.

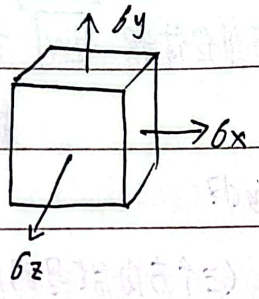
$2\theta_s - 2\theta_p = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \tan 2\theta_s = \tan(\frac{\pi}{2} + 2\theta_p) = -\cot 2\theta_p$

五. 三向应力状态的特例分析

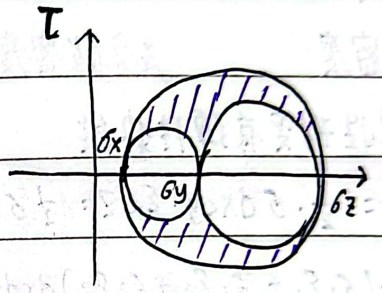
如何用平面应力状态表示一个体的应力特征？⇒ 有一个面的应力不能影响到平面，为主平面



⇒

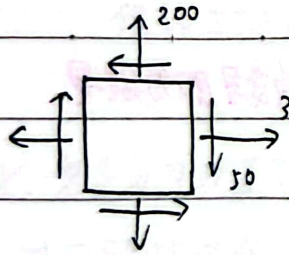


分析体 用面的方法分析一个体：三个面均为主平面，确保不影响三个方向面.



结论：包络面中的任一点对应体的任一方向面的σ与τ.

"视为平面"



求平面应力状态点的最大切应力

$$R^2 = (\sigma_x - \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2$$

$$\sigma_m = \frac{\sigma_x+\sigma_y}{2} + R$$

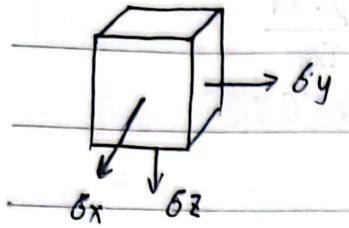
$$\sigma_{min} = 0$$

理解：欲分析体应力，只有在平面应力分析法的前提下，只能用结论：三个正交面的Mohr圆所围包络面可描述所有应力态. 对于主应力已知的一个面，正交面应力状态不确定. 正交面应力状态确定后再运用主应力面性质画出三个正交面的应力态.

Date.

六. 复杂应力状态下的应力-应变关系及应变能密度

1. 广义胡克定律



$$\varepsilon_x = \frac{1}{E}\cdot(\sigma_x - \nu\sigma_y - \nu\sigma_z)$$

$$\gamma_{xy} = \frac{1}{G}\cdot\tau_{xy}$$

对于正应力，其作用效果是在三个面上产生应变

2. G、E、和ν的关系

对于各向同性的材料，只有2个独立变量.

σ与τ可以相互转化，ν将其联系起来.

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

3. 应变能密度

应变能密度：基于单位体积. $\frac{1}{2}F_X = \overline{dW}$ ← 单位长度的应变 $\frac{1}{2}\sigma\cdot\varepsilon$

↑ 单位面上的力F

材料的弹性形变有弹性势能

$$E_x = \frac{1}{2}F_X = \frac{1}{2}\cdot\sigma\,dxdy\cdot\varepsilon dz = \frac{1}{2}\sigma\varepsilon\,dxdydz$$

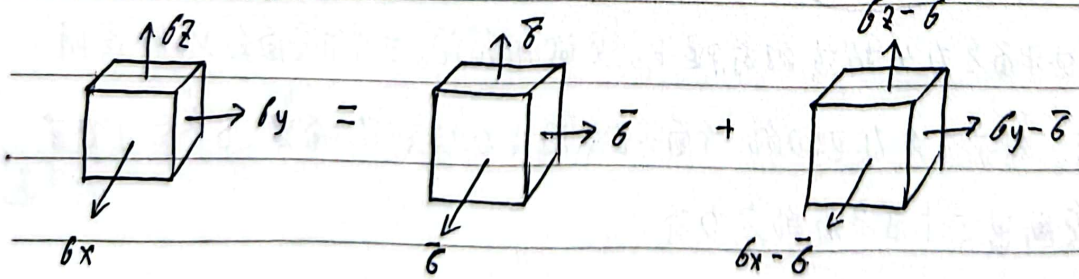
$$\therefore dW = \frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1 + \sigma_2\varepsilon_2 + \sigma_3\varepsilon_3)dxdydz \quad (\text{三个方向能量的叠加})$$

称 $\frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1 + \sigma_2\varepsilon_2 + \sigma_3\varepsilon_3)$ 为材料的应变能密度.

理解：应变能密度基于体积改变，反映储存能量与体积的关系，密度乘以体积改变量即为能量.

系数的计算基于 $\frac{1}{2}FX$.

4. 体积改变能密度与畸变能密度



$$\bar{\sigma} = \frac{1}{3}(\sigma_x+\sigma_y+\sigma_z)$$

球应力	偏应力
只改变体积，不改变形状	只改变形状，不改变体积
协调部分	差异部分

Date.

(畸变能的密度表达式：$V=\frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1+\sigma_2\varepsilon_2+\sigma_3\varepsilon_3)$

$=\frac{1}{2}($)X

体积改变能密度：$V_V=\frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1+\sigma_2\varepsilon_2+\sigma_3\varepsilon_3)$

$=\frac{3}{2}\bar{\sigma}(\varepsilon_1+\varepsilon_2+\varepsilon_3)$

$\varepsilon_1=\varepsilon_2=\varepsilon_3=\bar{\varepsilon}=\frac{1}{E}[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]=\frac{1}{E}(1-2\nu)\bar{\sigma}$

$\therefore V_V=\frac{3}{2}\bar{\sigma}\cdot\frac{1}{E}(1-2\nu)\bar{\sigma}$

$=\frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1+\sigma_2+\sigma_3)^2$

畸变能密度：$V=\frac{1}{2}(\sigma_1\varepsilon_1+\sigma_2\varepsilon_2+\sigma_3\varepsilon_3)$，其中 $\sigma_1=\sigma x-\bar{\sigma}$，$\varepsilon_1=\frac{1}{E}[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]$

☆ 化简为 $V_d=\frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2]$

记忆为：$\boxed{V_d=\frac{1}{2}\cdot\frac{(1+\nu)3}{9E}\cdot[\ ]^6}$

$\because V=\frac{1}{2}\sigma\varepsilon$

$\boxed{\therefore V_d=\frac{1}{2}\cdot\frac{3(1+\nu)^2}{9E}\cdot[\ ]^6}$

$\therefore V_d=\frac{1}{2}\cdot\frac{(1+\nu)}{9E}\cdot3[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2]$ ← 畸变能的体现，注意是主应力

性质：$V=V_V+V_d$ 一般而言，应力经过分解后应变能密度不是线性叠加关系，

但 V_V 与 V_d 是特例，原因是 V_d 没有发生体积改变。

七. 复杂应力状态下的强度设计准则

对于脆性材料，失效原因是发生断裂 { ①最大拉应力准则 ②最大拉应变准则(少用) } 强化段的塑性材料更多地符合拉应力准则。

对于韧性材料，失效原因是屈服 { ③最大剪应力准则 ④畸变能密度准则 } 韧性材料是位错/滑移的不协调导致的

①：$\sigma_{max}\le[\sigma]$　$\sigma_{max}=\sigma_1$ 第一主应力

②：$\varepsilon_{max}\le[\varepsilon]\Leftrightarrow\frac{1}{E}[\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)]\le\frac{1}{E}[\sigma]\Leftrightarrow\sigma_1-\nu(\sigma_2+\sigma_3)\le[\sigma]$ 最大应变来自 ε_1 的方向要换算为应力，乘上E

③：$\tau_{max}\le[\tau]$　$\tau_{max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$　$[\tau]$：单向拉伸实验测得，$[\tau]=\frac{[\sigma]}{2}$

$\therefore\sigma_1-\sigma_3\le[\sigma]$

④：(1/4) $V_b=\frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2]\le\frac{1+\nu}{6E}[\sigma]^2$　$\frac{1+\nu}{3E}[\sigma]^2$

材料的极限数据组是均由 $[\sigma]$ 给出，要将 $[\sigma]$ 换算为准则中的数值。

Date.

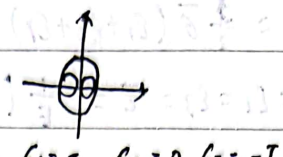
对同一个材料，拉伸屈服强度为 σ_y，扭转为 τ_y，二者关系？

① 最大剪应力准则：$\frac{[\sigma_y]}{2} = [\tau_y]$

② 畸变能密度准则：$V_d = \frac{1+\nu}{6E}[(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_1-\sigma_3)^2]$ （是主应力）

$$V_{d1} = \frac{1+\nu}{6E}\cdot 2\sigma_y^2 = \frac{1+\nu}{E}\cdot\frac{\sigma_y^2}{3}$$

$$V_{d2} = \frac{1+\nu}{6E}\cdot[4\tau^2+\tau^2+\tau^2] = \frac{1+\nu}{E}\tau^2$$



$\sigma_1=\tau \quad \sigma_2=0 \quad \sigma_3=-\tau$

$$\therefore \quad \frac{[\sigma_y]}{2} \le [\tau] \le \frac{[\sigma_y]}{\sqrt{3}}$$

八. 圆轴在弯扭组合下的强度计算

弯矩：作用线位于形心主轴，对于圆截面一定经过

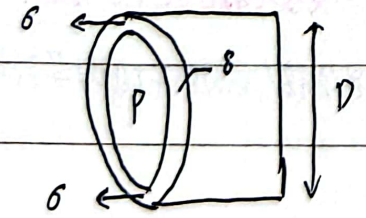
对于杆的受力分析，无论是何种力，一定都会要将力作用在形心上，这样才能对截面进行应力分解。

强度校核：寻找 M 弯矩与扭矩 T 最大的截面

九. 薄壁容器的强度计设

容器壁受三个方向应力
- 环向应力：针对截面为圆的容器，应力沿截面圆的切线方向
- 纵向应力：沿轴线
- 垂直应力：等于容器气体压强，不计

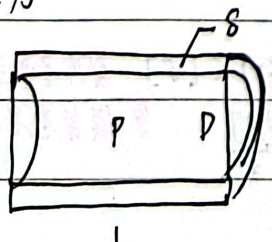
纵向应力：



$$F = P\cdot S = P\cdot\pi\cdot\frac{D^2}{4}$$

$$\sigma = \frac{F}{\pi D\delta} = \frac{\pi PD^2}{4\pi D\delta} = \frac{PD}{4\delta}$$

切向应力

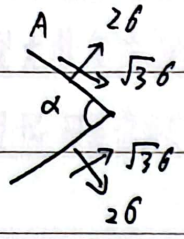


$$F = P\cdot S = P\cdot DL$$

$$\sigma = \frac{F}{2\delta L} = \frac{PDL}{2\delta L} = \frac{PD}{2\delta}$$

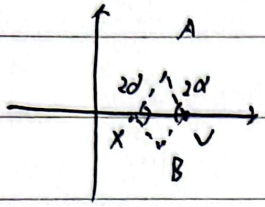
注意：表面一点的应变是纵向与切向应力的共同作用结果

十. Mohr 圆的画法



一般：中垂线找圆心

特殊：先画圆心角，再确定顺逆时针的方向.



技巧：法线方向相差 180° 的两个面有相同 σ 与 τ.

正分面内最大剪应力与一点剪应力.

材料的断裂形式与种类无关. 要看是以 断裂 / 屈服

(脆) (韧/脆)

Date.

第11章 压杆的稳定性分析与稳定性设计

一. 细长压杆的临界载荷：欧拉临界力

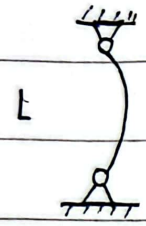
细长杆在受压力时会产生横向形变

$$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{M}{EI} = -\frac{1}{EI}F\cdot w$$

$$\therefore \frac{d^2w}{dx^2} + \frac{F}{EI}w = 0$$

$$w(x) = A\cos\left(\sqrt{\frac{F}{EI}}x\right) + B\sin\left(\sqrt{\frac{F}{EI}}x\right)$$

不同边界条件有效不同 $w(x)$：



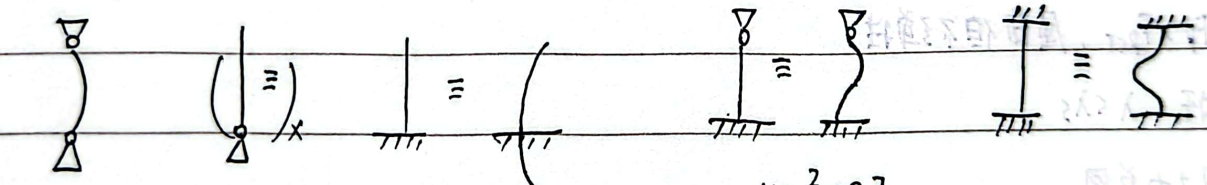
$$\sqrt{\frac{F}{EI}}L = \pi$$

$$\Rightarrow F = \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

广义欧拉公式：

F_{Pcr} 的确定：最小的 F_{Pcr} 对应模数最小的正弦半波

$$\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{Fw}{EI} \quad \Rightarrow k = \sqrt{\frac{F}{EI}}$$



$kL = \pi$

$k\cdot\mu l = \pi$

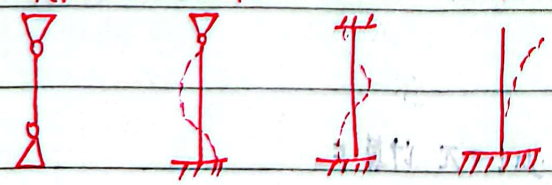
$\mu = 2$

$\mu = \frac{2}{3} = 0.7$

$k\cdot\mu l = \pi$

$\mu = 0.5$

技巧：F_{Pcr} 由边界条件中的等效正弦半波长度决定.



$\mu = 1$　$\mu = 0.7$　$\mu = 0.5$　$\mu = 2$

先写出一个正弦半波. $\frac{d^2w}{dx^2} = -\frac{Fw}{EI}$

$k = \sqrt{\frac{F}{EI}}$　$k\cdot\mu l = \pi$

$$\Rightarrow F = \frac{\pi^2 EI}{\mu^2 l^2}$$

Date.

二. 长细比的概念

$F=\frac{\pi^2EI}{\mu^2l^2}$ 要求材料处于弹性范围内

长细比：提前告知材料是发生稳定性/弹性屈服失效

$\lambda=\frac{\mu l}{i}$，$i=\sqrt{\frac{I}{A}}$ 称为惯性半径

理解：惯性半径是计算惯性的长度，有 $i^2\cdot A=I$，其中 A 是截面面积。

回忆 $I=\iint x^2dA$，惯性半径²乘以面积即为惯性矩。

材料失效的三种模式
- 纯平衡形态改变 ⇒ 细长
- 平衡形态+弹性 ⇒ 中长
- 纯塑性改变 ⇒ 粗短

分类依据：长细比

$$\text{长细比}=\frac{\text{有效长度}}{\text{与弯矩有关的半径}}=\frac{\mu l}{i}=\frac{\mu l}{\sqrt{\frac{I}{A}}}$$

三. 三种不同的失效模式

$\lambda=\frac{\mu l}{i}=\frac{\mu l}{\sqrt{\frac{I}{A}}}$ 给定 λ_p 与 λ_s

① 细长杆 $\lambda>\lambda_p$

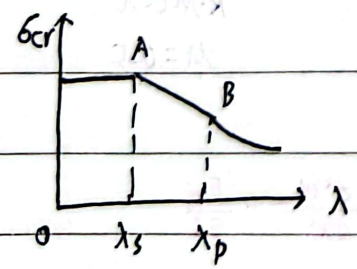
当 $F<F_{pcr}$，不屈曲；当 $F>F_{pcr}$，即都可恢复

② 中长杆 $\lambda<\lambda_p$

$F_p>F_{pcr}$，屈曲但不弹性

③ 粗短杆 $\lambda<\lambda_s$

四. 临界压力总图



① 当 $\lambda<\lambda_s$：塑性屈服 随 σ_{cr} 与长度无关

② 当 $\lambda>\lambda_p$：屈曲 σ_{cr} 与长度有关，$\lambda\uparrow$，$l\uparrow$，$\sigma_{cr}\downarrow$

③ 当 $\lambda_s<\lambda<\lambda_p$：二重性 $\lambda\uparrow$，$l\uparrow$，$\sigma_{cr}\downarrow$

$\lambda>\lambda_p$ 的计算：由 $\frac{d^2W}{dx^2}=-\frac{FW}{EI}$，即 $k\cdot\mu l=\pi$ 计算 F

Date.

五. 稳定性设计准则

(1) 安全因数法

安全因数 $n_w = \frac{\sigma_{cr}}{\sigma_w} \geq [n]_{st}$　　n_w ↑，越安全，因此 σ_{cr} 在上

$\sigma_{cr} = \frac{F_{pcr}}{A}$　$\sigma_w = \frac{F_w}{A}$

六. 应用

1. 判断临界载荷大小（对同一种材料，λ_p 与 λ_s 是固定的）

Q235 钢的 $\lambda_p = 101$